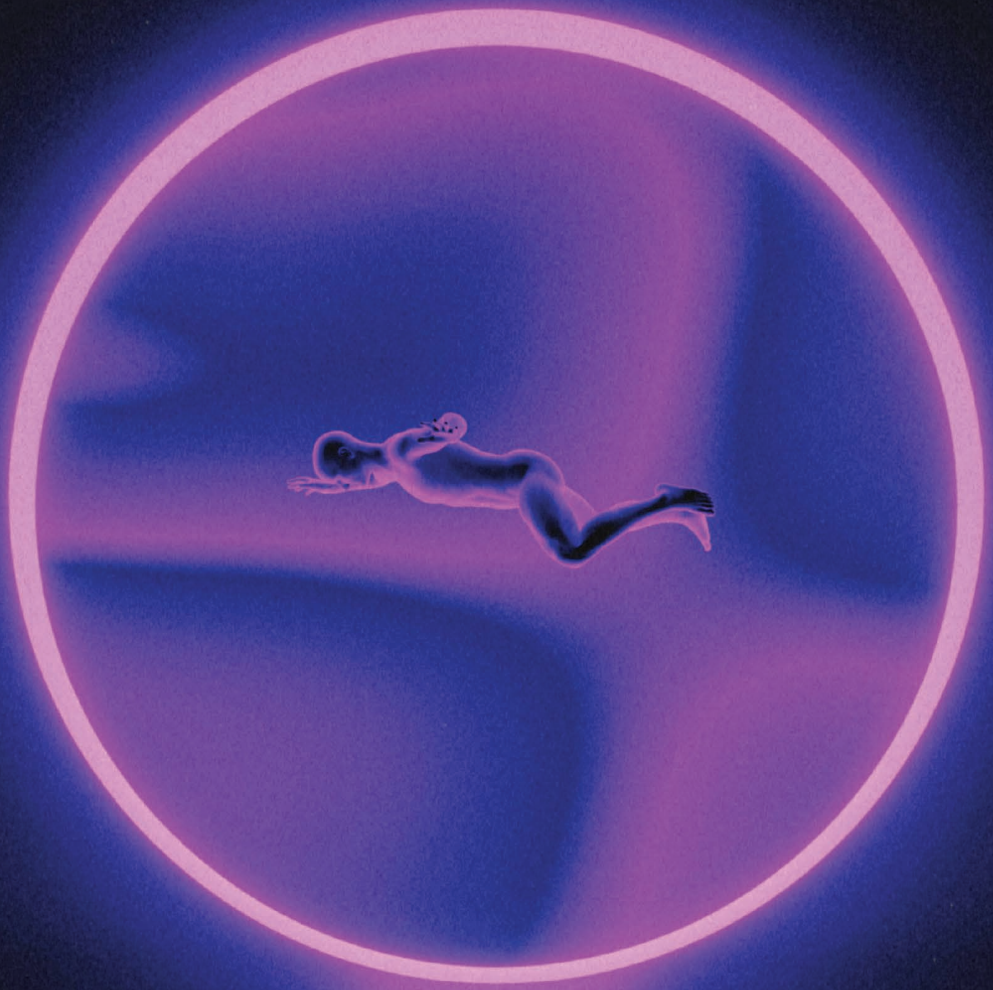
ZIN#1 (2023)

РАМЫЛКА



НАВУКОЎЦЫ
Стваральнік прататыпа Kodak Малахоўскі

«Нябачнае шкло» Кэтрын Блоджэт

ТЭХНАЛОГІІ
Гісторыя камп'ютарных маніторaў

ФІЗІКА
Адноснасць руху

ПРАКТЫЧНАЯ ФІЗІКА
Гравітацыйная батарэя ў сябе ўдома. Ці магчыма гэта?

МЕДЫЦЫНА
Праблемы сучаснай аптэкарскай вытворчай справы

АРХІТЭКТУРА
Курватура, або Як падманвалі старажытныя грэкі

МАСТАЦТВА
Карціна «Святло»

PAMYŁKA

Вітаем цябе, шаноўны чытачу, на старонках нашага навукова-папулярнага зіну PAMYŁKA. Мы супольнасць аматараў, якія цікавяцца навукаю. Гэты зін – вынік жадання дзяліцца артыкуламі на цікавыя для нас тэмы. Ты таксама можаш стаць часткаю нашай супольнасці. Далучайся!

Над зінам працавалі:

ІДЭЯ
Света Волчак

ПЕРАКЛАД, РЭДАКТУРА
Настасься Кахан

ДЫЗАЙН, ВЁРСТКА
Паліна Лістапад

Асобная падзяка за навуковае рэдагаванне тэкстаў і задач па фізіцы Сафіі Варановіч-Саланевіч

PAMYŁKA • 2023

Фатаграфія на вокладцы
Аўтар: *Icarius/* Крыніца: *unsplash.com*

Па ўсіх пытаннях пісаць на
pamylka.zin@gmail.com

ЗМЕСТ

- **НАВУКОЎЦЫ**
- У. Малахоўскі і прататып фотаздымача Kodak 2
- «Нябачнае шкло» Кэтрын Бэр Блоджэт 4
- **ТЭХНАЛОГІІ**
- Гісторыя камп'ютарных маніторaў 6
- **ФІЗІКА**
- Адноснасць руху 12
- **ПРАКТЫЧНАЯ ФІЗІКА**
- Практычная фізіка. Ці магчымая гравітацыйная батарэя ў сябе ўдома? 18
- **МЕДЫЦЫНА**
- Праблемы сучаснай аптэкарскай вытворчай справы 32
- **АРХІТЭКТУРА**
- Курватура, або Як падманвалі старажытныя грэкі 36
- **МАСТАЦТВА**
- Карціна «Святло» з серыі «Квадратура часу» Алёны Махнач 40

Дата і месца нараджэння:
26.05.1827, Мацы, Пружанскі павет, Гарадзенская губерня, Літоўскае генерал-губернатарства, Расейская імперыя

Дата і месца смерці:
07.10.1900, Жэнева, кантон Жэнева, Швейцарыя

Кароткая даведка:

Адзін з кіраўнікоў паўстання 1863–1864 гадоў у Польшчы, Літве і Беларусі, быў найбліжэйшым памочнікам К. Каліноўскага, інжынер, вынаходнік у галіне фотатэхнікі (у 1875-м сканструяваў фотаапарат са скручанаю касетай, які спецыялісты лічаць прататыпам «Кодака»).



Уладзіслаў Малахоўскі

Вынаходнік Малахоўскі меў вельмі насычанае, поўнае прыгодаў і досыць паспяховае жыццё. Уладзіслаў Малахоўскі нарадзіўся ў 1827 годзе ў маёнтку Мацы Кобрынскага павету Гарадзенскай губерні (сёння гэта Кобрынскі раён Берасцейскай вобласці) у сям'і палкоўніка.

Першапачатковую адукацыю атрымаў удома, потым вучыўся ў Свіслацкай гімназіі, якая адкрыла дарогу ў свет шмат якім славутым асобам Беларусі. Пасля заканчэння якой паступіў у Санкт-Пецярбургскі інстытут інжынераў шляхоў зносінаў, які скончыў у 1859 годзе трэцім у спісе, у чыне інжынер-паручыка быў скіраваны служыць пад Дынабург (цяпер Даўгаўпілс).

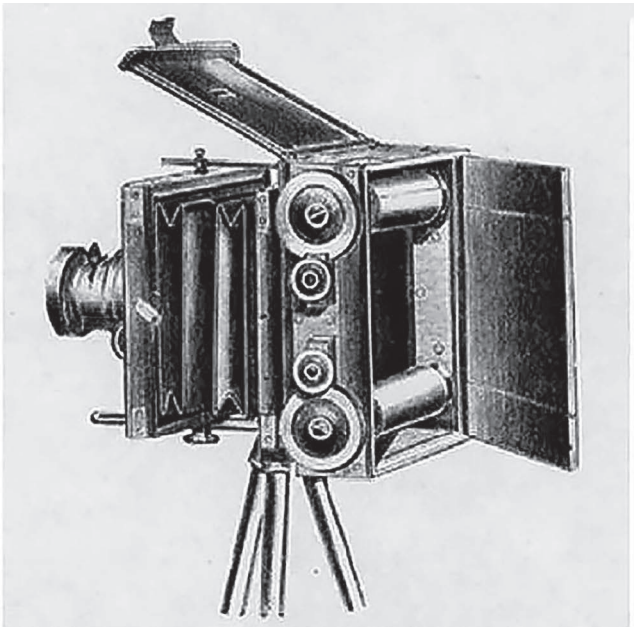
У Пецярбурзе Уладзіслаў Малахоўскі наладзіў кантакты з тайнаю рэвалюцыйнай арганізацыяй разначынцаў «Зямля і воля», дзе пазнаёміўся з Канстанцінам Каліноўскім (1838 – 1864), які вучыўся на юрыдычным факультэце ўніверсітэту. У 1863 годзе Уладзіслаў Малахоўскі стаў адным з кіраўнікоў партыі «чырвоных»: займаў пасаду начальніка паўстанцаў Вільні. Уваходзіў у склад Аддзелу кіраўніцтва правінцыямі Літвы, потым Выканаўчага аддзелу Літвы.

Калі ў Вільні заставацца стала небяспечна, Малахоўскі ў 1863 годзе перабраўся за мяжу — у Кёнігсберг, дзе займаўся закупам і дастаўкай зброі паўстанцам Каліноўскага. Браў удзел у выданні газеты «Głos z Litwy». Пасля здушэння паўстання Каліноўскага Малахоўскі выехаў у Лондан, дзе жыў пад імем Леона Варнэрке.

У англійскай сталіцы наш зямляк вырашыў заняцца інжынернаю справаю: распрацоўваць фатаграфічныя прылады. Такім чынам ён заснаваў у Лондане ўласную фірму «Варнэрке і Ко». Ужо праз пяць гадоў гэтая фірма стала шырока вядомай ува ўсёй Заходняй Еўропе. Гэта сталася дзякуючы намаганням Уладзіслава Малахоўскага. У 1877-м ён сканструяваў першы ў свеце плёначны фотаапарат з плёначнымі касетамі для бромасрэбнай калодыевай стужкі. Гэты апарат спецыялісты лічаць прататыпам сучасных аматарскіх камераў «Kodak».

Выключная заслуга Малахоўскага — укараненне ў канцы 1870-х новага ў той час сухога бромажэлацінавага працэсу. Уладзіслаў значна ўдасканаліў сам працэс

фатаграфавання. Вывучыўшы працэс атрымання адбітку на святлоадчувальным матэрыяле, вынаходнік прыйшоў да высновы, што пласцінкі можна замяніць спецыяльнайю плёнкаю, загадзя апрацаваўшы яе неабходнымі хімічнымі рэактывамі. Шляхам шматлікіх даследаванняў ён спыніўся на тым, што для гэтага найлепш пасуе бром-срэбнае пакрыццё на калодыевай аснове. Плёнка з нанесеным на яе такім матэрыялам лёгка скручваецца ў рулон, таму на ёй можна рабіць некалькі кадраў. Ягоная фатаграфічная лабараторыя выпускала сухія бромажэлацінавыя пласцінкі і плёнкі высокай якасці. Адкрыццё выклікала пераварот у сусветнай фотасправе. Малахоўскі пачаў ездзіць па розных краінах і прапагандаваць свае адкрыцці.



Фотаапарат Малахоўскага

У 1880-я Малахоўскі некалькі разоў пабываў у Расеі, у тым ліку ў Маскве і Пецярбурзе, пад імем Льва Варнэрке браў удзел у фотавыставах, у заснаванні секцыі фатаграфіі Расейскага імператарскага тэхнічнага таварыства. У 1882 годзе на Усерасейскай выставе ў Маскве ўзнагароджаны срэбным медалём. Адкрыццямі нашага земляка захапляўся расейскі хімік Дзмітрый Мендзялееў.

Апроч першага ў свеце плёначнага фотаапарата Уладзіслаў Малахоўскі ў 1880 годзе вынайшаў сенсітаметр — першы ў свеце афіцыйна прызнаны прыбор для вызначэння святлоадчувальнасці фотаматэрыялаў. У 1881-м Малахоўскі атрымаў медаль Каралеўскага фатаграфічнага таварыства ў Лондане. У 1882-м на Усерасейскай прамыслова-мастацкай выставе ў Маскве экспанаваў сенсітаметр, актынаметр, сухія бромажэлацінавыя пласцінкі.

Фірма Малахоўскага імкліва развівалася. Сведчаннем гэтага служылі шматлікія філіялы не толькі ў Вялікай Брытаніі, але і ў іншых еўрапейскіх краінах. На жаль, дзейнасць фірмы Малахоўскага была азмрочаная абвінавачваннямі ў выкарыстанні фальшывых расійскіх рублёў адным з філіялаў лабараторыі ў 1898 годзе. Пазней яго віна ў з'яўленні фальшывых грошай у судзе не была даказаная. Беспадстаўныя абвінавачванні выклікалі цяжкія перажыванні ў Малахоўскага. Нягледзячы на апраўдальны вердыкт суда, душэўнае супакаенне не прыйшло: 7 кастрычніка 1900 года Уладзіслаў Малахоўскі, не вытрываўшы маральных пакутаў, застрэліўся ў Жэневе, там і быў пахаваны. А фальшывыя купюры пад назваю «варнэркі» і цяпер карыстаюцца попытам сярод калекцыянераў-баністаў.

Ідэямі Малахоўскага скарыстаўся амерыканскі бізнесовец Джордж Істмэн (1854–1932), які першы выпусціў на рынак фотаапарат «Kodak» з касетамі са скручанаю плёнкаю. Цяпер фатографу не абавязкова было мець прафесійныя веды ў праяўленні матэрыялу і друку здымкаў, дастаткова было перадаць касету ў фоталабараторыю і атрымаць гатовыя здымкі.

Крыніца: http://ln.krcls.by/

Дата і месца нараджэння:
10.01.1898, Скенэктадзі, штат Нью-Ёрк, ЗША

Дата і месца смерці:
12.10.1979, Скенэктадзі, штат Нью-Ёрк, ЗША

Кароткая даведка:

Амерыканская даследніца, якая працавала ў галіне фізікі і хіміі. Вядомая свайміі працамі аб хіміі паверхні, у прыватнасці вынаходствам «нябачнага» шкла падчас працы ў General Electric. Яна была першаю жанчынай, якая атрымала ступень доктара філасофіі ў галіне фізікі – у Кеймбрыджскім універсітэце ў 1926 годзе.



Кэтрын Бэр Блоджэт

Кэтрын Бэр Блоджэт нарадзілася 10 студзеня 1898-га ў горадзе Скенэктадзі, штат Нью-Ёрк, ЗША. Усё сваё дзяцінства правяла з мамай і старэйшым братам у Францыі. У 1912-м Блоджэт вярнулася з сям'ёй у Нью-Ёрк, дзе вучылася ў прыватнай школе, таму здолела атрымаць выдатную адукацыю, чаго была пазбаўленая большасць дзяўчат ў той час. Адукацыю Кэтрын Блоджэт працягнула ў каледжы Брын-Мор, дзе асабліва праявіла сябе ў матэматыцы і фізіцы. У 1917-м атрымала ступень бакалаўра.

У пачатку XX стагоддзя лічылася, што кар'ера навукоўца не пасуе жанчынам, але Кэтрын Блоджэт цвёрда пастанавіла стаць навукоўцам. Падчас калядных вакацыяў Кэтрын наведала завод General Electric у Скенэктадзі, дзе калісьці працаваў ейны бацька, які ўзначальваў патэнтны аддзел. Былыя калегі бацькі пазнаёмілі Кэтрын з хімікам Ірвінгам Лэнгм'юрам.

Паказваючы сваю лабараторыю, Лэнгм'юр ацаніў здольнасці Кэтрын і параіў ёй працягнуць навуковую адукацыю і павышаць кваліфікацыю. Яна прыслухалася да ягонай парады. Лэнгм'юр уладкаваў Кэтрын вывучаць фізіку ў Кеймбрыджскім універсітэце, у кэвэндышскай лабараторыі, пераканаўшы некалькі неахвотных адміністратараў прапанаваць адну са сваіх нешматлікіх пасадаў жанчыне.

У 1924-м Блоджэт паступіла на праграму рыхтавання дактароў філасофіі ў галіне фізікі і навучалася ў сэра Эрнэста Рэзэрфорда. Ейная дысертацыя была прысвечаная паводзінам электронаў у іанізаваных парах ртуці. У 1926 годзе сталася першаю жанчынай, якая атрымала ў Кеймбрыджы ступень доктара філасофіі ў фізіцы.

У 1926 годзе Кэтрын Блоджэт вярнулася ў родную кампанію са ступенню доктара філасофіі і працягнула працу над хіміяй тонкіх плёнак. Вынікам даследаванняў монамалекулярных слаёў на паверхні вадкасці сталася прысуджэнне Лэнгм'юру ў 1932 годзе Нобэлеўскай прэміі ў галіне хіміі.

Плёнкі Лэнгм'юра заставаліся чыста навуковым феноменам, здольным хіба што растлумачыць колер мыльных бурбалак і бензінавай плёнкі на вадзе. Да таго

часу, пакуль Блоджэт, вядомая ў кампаніі як Кэці, у сярэдзіне 1930-х не знайшла спосабу перанесці монамалекулярныя плёнкі на цвёрдыя пласцінкі (метад Лэнґм'юра-Блоджэт) і не выявіла, што плёнкі можна наносіць адна на адну. Кэтрын прыйшла ў галаву думка: калі кожная таўшчыня мае свой «інтэрферэнцыйны» колер, то, калі нанесці патрэбную колькасць слаёў, можна зрабіць звычайнае шкло цалкам празрыстым (на 99 %). Такое шкло зможа адлюстроўваць да 10% святла якое падае на паверхню. Аптымальнай аказалася плёнка з 44 слаёў стэарату барыю, і ў 1938 годзе кампанія General Electric абвясціла стварэнне «нябачнага» шкла.

Дзякуючы вынаходству Блоджэт з'явілася магчымасць вырабу аптычных лінзаў, якія дазваляюць праходзіць святлу амаль без стратаў на адлюстраванне. Першая ў свеце поўнаметражная каляровая кінакарціна, якая выкарыстоўвае «нябачнае» шкло Блоджэт, – «Gone with the Wind» (1939), вядомая сваёй крышталёваю чысцінёю кадраў. Падчас Другой сусветнай вайны шкло Блоджэт шырока выкарыстоўвалася ў перыскопах, далямерах і камерах для аэрафотаздымкі. Пазней «нябачныя» лінзы атрымалі распаўсюд у акулярах, тэлескопах, мікраскопах, праектарах, фотааб'ектывах.



Блоджэт дэманструе абсталяванне ў лабараторыі

За час сваёй кар'еры Блоджэт атрымала 8 патэнтаў у ЗША і апублікавала больш за 30 навуковых артыкулаў у розных часопісах. Яна вынайшла метад адсарбцыйнага ачышчэння атрутных газаў, супрацьабледзяняльную сістэму для крылаў самалёта і палепшыла такі від вайсковага маскавання, як дымавая заслона. Шырока вядомы аптычны прыбор Блоджэт для вымярэння таўшчыні тонкіх плёнак. Блоджэт зрабіла істотны ўнёсак у распрацоўванне тэхналогіі актыўнага ўздзеяння на аблокі, каб выклікаць выпадзенне ападкаў.

Блоджэт ніколі не была замужам і жыла яркім жыццём, шмат гадоў пражыўшы ў бостанскім шлюбе з Ґертруд Браўн, якая паходзіла з старадаўняй сям'і Скенэктадзі. На працягу другога перыяду яна жыла з Элсі Эрынґтан, ураджэнкай Англіі, дырэктаркаю школы для дзяўчатак.

Што да яркай часткі жыцця, то Кэтрын была актрысай у тэатральнай трупе свайго гораду і працавала валанцёркай у грамадскіх і дабрачынных арганізацыях. Блоджэт была скарбніцаю (казначэем) Таварыства дапамогі падарожнікам. Яна бавіла лета ў лагеры на возеры Джордж у паўночнай частцы штату Нью-Ёрк, каб развіць сваю любоў да садаводства. Блоджэт таксама была заўзятаю астраномкай-аматаркай, збірала антыкварыят, гуляла ў брыдж з сябрамі і пісала пацешныя вершы ў вольны час. Памерла ў сваім доме 12 кастрычніка 1979 года.

Крыніца: wikipedia.org
Фотакарткі: flickr.com

Паліна Лістапад

ТЭХНАЛОГІІ



ГІСТОРЫЯ КАМП'ЮТАРНЫХ МАНІТОРАЎ

Юры Адамаў

ІДЭЯ І АЎТАРСТВА ІЛЮСТРАЦЫІ: АЛЯКСАНДРА ДАВЫДЗЕНКА

Артыкул прысвячаецца
Ксюшы Сырамалот

Сёння пойдзе гаворка пра больш старую тэхналогію дысплэяў на электронна-прамянёвай трубцы (ЭПТ). Часам, старыя дысплэі на ЭПТ можна пабачыць у не вельмі багатых установах альбо ў дызайнераў, якія набылі даволі дарагія калярова-калібраваныя ЭПТ-дысплэі і цяпер іх не выкідваюць, бо тыя яшчэ добра працуюць. Выглядае ЭПТ-манітор як на выяве 1. Ён крыху тоўсты, бо яго асноўны кампанент: ЭПТ — выглядае як на выяве 2.

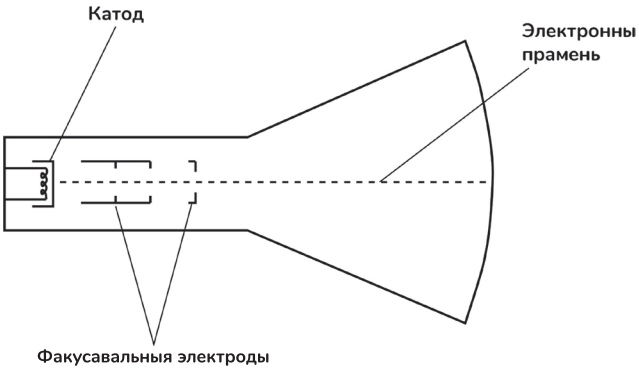


Выява 1



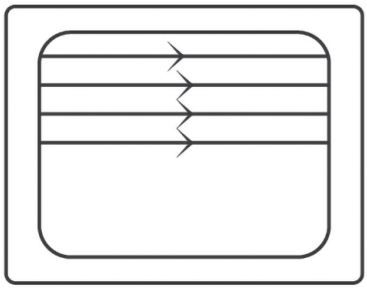
Выява 2

Трубка павінна быць выцягнутай, бо электроны ў прамені павінны быць разагнаныя да вялікай хуткасці (каля 30 % ад хуткасці святла) і пры гэтым іх яшчэ трэба адхіляць. Схематычна ў разрэзе можна разглядзець на выяве 3:



Выява 3

Прынцып дзеяння ЭПТ даволі просты: калі электронны прамень трапляе на рэчыва экрана (люмінафор), гэта рэчыва пачынае свяціцца, пры гэтым яркасць гэтага свячэння залежыць ад інтэнсіўнасці праменя. Прамень адхіляюць з дапамогай электрамагнітаў, і сапраўды, на вузкай частцы (гарлавіне) трубкі надзеты такі каўнерчык з электрамагнітамі. Прамень праходзіць па экране прыблізна ў такой паслядоўнасці як на выяве 4:



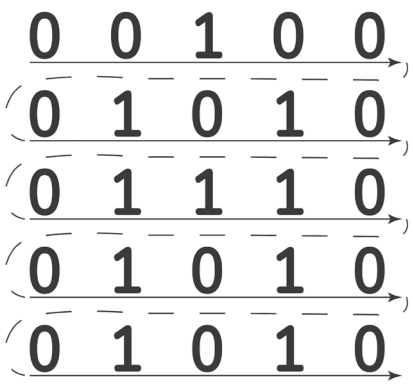
Выява 4

То бок па радках злева направа (калі глядзець звонку з боку экрана) і зверху ўніз. Каб пераканацца ў гэтай паслядоўнасці, мне давялося знайсці здымкі тэлеэкрана з хуткасцю 38 0000 кадраў за секунду). На зваротным ходзе прамень адключаюць, то бок ён актыўна рухаецца толькі злева ўправа, справа налева — гэта заўсёды халасты ход. Так прамень паслядоўна, радок за радком, малюе выяву на дысплэі альбо тэлевізары. На адзін кадр прамень двойчы праходзіць па экране, малюючы спярша цотныя, а потым няцотныя радкі. Што тычыцца каляровых экранаў, то яны маюць тры электронныя прамяні.

Першымі выкарыстоўваць ЭПТ у якасці дысплэя, здаецца, прыдумала карпарацыя DEC (digital equipment corporation — карпарацыя электроннага абсталявання). DEC, дарэчы, — легенда электроннай індустрыі, менавіта яны распрацавалі камп'ютары PDP, на якіх нарадзіўся інтэрнэт і сістэма Unix. Але яны мала вядомыя ў нас. Здаецца, першы

тэрмінал карпарацыі DEC меў назву UNIVAC UNISCOPE і большменш ужо выглядаў як усе тэрміналы, якія паказваюць у старых фільмах. Ён быў распрацаваны ў 1964 годзе. Да гэтага, вядома, камп'ютары існавалі, але яны друкавалі вынікі сваіх вылічэнняў на прынтары альбо паказвалі на лічбавых індыкатарах з цёплым лямпавым свячэннем, ды і наагул, з камп'ютарамі працавалі нават не праграмісты, а спецыяльна падрыхтаваныя аператары, якія ўводзілі даныя праз перфакарты і потым аддавалі праграмістам раздрукоўкі вынікаў. Дарэчы, тое, што першыя дысплэі замянялі прынтар, захоўваецца ў выглядзе некаторых рудыментаў і цяпер — напрыклад, калі Linux працуе ў тэкставым рэжыме, дысплэй будзе называцца /dev/tty1 альбо неяк так. Скарачэнне tty адпавядае слову teletype — менавіта тэлетайпы былі першымі прыстасаваннямі для вываду інфармацыі.

Ідэя камп'ютарнага тэрмінала, калі вядомая ідэя тэлебачання, не вельмі складаная. У самым простым выпадку мы фармуем выяву з нулікаў і адзінак у памяці камп'ютара, а потым адначасова скануем памяць камп'ютара і электронны прамень па экране:



Выява 5

у тым месцы, дзе адзінка, прамень уключаем, дзе нулік — выключаем.

Ну вось, мы заўважылі: што ідэя электроннага дысплэя даволі нескладаная, калі вядомая ідэя тэлебачання. Якія ідэі зрабілі магчымым тэлебачанне? Давайце звернемся ў слоты памяці гісторыі.

Там мы пабачым, што большменш камерцыйна паспяховае тэлебачанне пачалося ў 1935 годзе, гэтаму спрычынілася вынаходніцтва перадавальнай электронна-прамянёвай трубкі – іканаскопа. Яе вынайшаў — Уладзімір Зварыкін, эмігрант з Расеі, які працаваў у Амерыцы ў карпарацыі RCA (Radio Corporation of America / Амерыканская радыёкарпарацыя. Першая тэлевізійная праграма з'явілася ў Нямеччыне ў тым жа 1935 годзе, чамусці карпарацыі RCA падалося, што лягчэй гэта зрабіць з дапамогай карпарацыі-партнёра Telefunken. Для пабудовы іканаскопа (перадавальнай электронна-прамянёвай трубкі вельмі істотным было веданне пра фотаэлектронную эмісію, якую адкрылі ў пачатку XX стагоддзя. Гэта адкрыццё прывяло ў свой час да рэвалюцыі ў фізіцы — з'яўлення квантавай механікі. Адзінае, хачу адзначыць, што перадавальныя трубкі не маюць асаблівага дачынення да камп'ютарных маніторaў, толькі да тэлебачання.

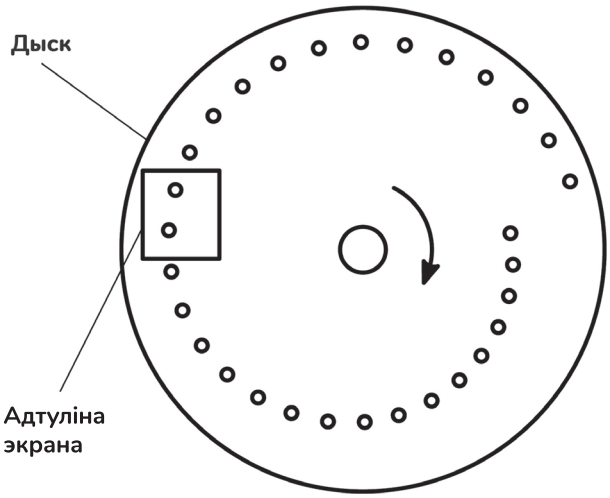
Ідэя выкарыстання ЭПТ для пабудовы выяваў і ідэя яе выкарыстання для тэлебачання належыць расейскаму інжынеру Барысу Розінгу, ён выказаў яе ў 1902 годзе. Ён, дарэчы, быў настаўнікам Зварыкіна, працаваў разам з ім у Санкт-Пецярбурзе. Магчыма, калі б Розінг з'ехаў у эміграцыю пасля рэвалюцыі ў Расеі, як гэта зрабіў Зварыкін, ён бы і быў вынаходнікам сучаснага тэлебачання. Але ён застаўся і памёр у выгнанні ў Архангельску, куды яго выселіла савецкая ўлада нібыта за контррэвалюцыйную дзейнасць.

Якія ідэі зрабілі магчымай электронна-прамянёвую трубку? Тут усё даволі паслядоўна. Гэта прыклад у гісторыі навукі калі адкрыцці рабіліся

амаль адразу, як толькі яны рабіліся магчымымі на бягучым узроўні тэхналогій. У 1855 годзе Гайнрых Ґайслер зрабіў першую ртутную помпу — досыць дасканалую для таго, каб рабіць добры вакуум. Амаль адразу пачаліся даследаванні электрычнага току ў выпампаванай прасторы. Спачатку знайшлі розныя формы газавага разраду (таго самага, што выкарыстоўваецца ў індыкатарах з цёплым лямпавым святлом, якія я згадваў на папярэдніх старонках), а потым высветлілі, што нават калі паветра ў трубцы зусім няма, у ёй усё роўна могуць распаўсюджвацца так званыя катодныя прамяні. Розныя формы «трубкі Крукса», якая збольшага і ёсць электронна-прамянёвая трубка, выкарыстоўваліся ў даследаванні катодных прамянёў, пакуль у 1897 годзе Томсан (J.J. Thomson) не высветліў канчаткова, што гэтыя самыя «катодныя прамяні» ёсць паток негатыўна заражаных часцінак — электронаў. Такім чынам, адкрыццё электронна-прамянёвай трубкі адбылося раней за адкрыццё электрона (трубка Крукса — 1870 г., папярэдняя канструкцыя Плюкера была нават раней, у 1859 годзе). Падчас даследавання катодных прамянёў былі распрацаваныя спосабы факусаваць і адхіляць гэтыя прамяні: такім чынам тэхналогія ЭПТ — у асноўным пабочны прадукт даследвання электронаў.

Розінг, калі прапаноўваў ідэю выкарыстання ЭПТ у тэлебачанні, ужо ведаў сістэму механічнага тэлебачання, якую ён імкнуўся ўдасканаліць. Патэнт на механічнае тэлебачанне атрымаў у 1885 годзе Паўль Ніпкаў — нямецка-польскі вынаходнік. У гэтым тэлебачанні была ўжо ідэя сканавання па радках і ідэя сінхранізацыі боку прыёму і перадачы, але ўсё гэта рабілася з дапамогай механічных прыстасаванняў, а не электронікі. Пабудавана гэта было так: на баку прыёму і перадачы меўся дыск, які круціўся раўнамерна, прычым строга сінхранізавана з абодвух бакоў (у той час ужо быў вядомы сінхронны электрычны матор). На дыску былі адтуліны, размешчаныя па спіралі. На баку прыёму невялікая частка дыску была бачная праз экран, калі дыск круціўся, адтуліны на ім паслядоўна прамалёўвалі радкі. Як гэта працавала можна пабачыць на выяве 6.

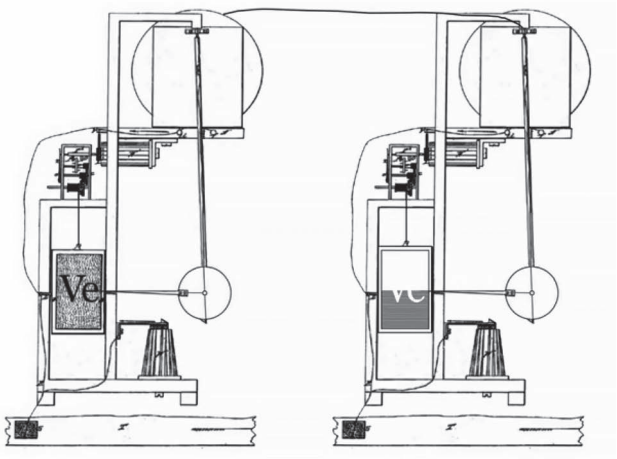
На баку перадачы карцінка факусавалася таксама на аналагічны экран. Ззаду дыска на перадавальным баку быў фотаэлемент, а на прыймовым — лямпачка. Калі адпаведны элемент выявы на перадавальным баку быў ярчэйшы — ярчэй гарэла і лямпачка на прыймовым баку. Прынцыпова ў механічным тэлебачанні было ўсё ад нармалёвага тэлебачання, але не атрымлівалася размясціць значна больш адтулін на дыску праз яго абмежаваныя памеры (акружнасць дыску павінна была быць вышыня_экрана * колькасць_слупкоў). Таму ў такога тэлебачання было вельмі маленькае разрозненне — каля 30 слупкоў на выяве супраць амаль 600 радкоў у электронным тэлебачанні (300 у першых сістэмах, 1080 цяпер у HD-тэлебачанні). Зразумець, што на выяве 30*30, было даволі цяжка.



Выява 6

Вядома, механічнае тэлебачанне з'явілася таксама не на пустым месцы. Па-першае, трэба было ведаць ідэю «інерцыі зроку» — тое, што чалавечае вока ўспрымае паслядоўнасць статычных выяваў як малюнак, які рухаецца. Гэта асноўная ідэя кінематографу, але цікава, што патэнт Ніпкава з'явіўся нават раней за патэнт на кінематаграфічны апарат (1889). Але кіно значна раней стала камерцыйна паспяховым (камерцыйная кінематаграфія братоў Люм'ераў — 1896). Аднак тое, што паслядоўнасць кадраў успрымаецца як рухомая выява, было вядома значна раней — каля 1830 года быў цэлы выбух патэнтаў на розныя прыстасаванні, якія паказвалі рухомыя малюнкі (заатроп, фенакістаскоп, страбаскоп). Гэта ўсё, здаецца, пачалося з заўвагі, якую зрабіў адзін з рэдактараў брытанскага аптычнага часопісу ў 1821 годзе, што спіцы кола, якое хутка круціцца, могуць выглядаць скрыўленымі пры пэўных умовах, і гэта можна растлумачыць тым, што чалавечы зрок бачыць выяву знешняй часткі спіцы, што хутка рухаецца, у папярэдні момант. З'яву пачалі актыўна даследаваць (у тым ліку знакаміты Майкл Фарадэй), што і прывяло да адкрыцця рухомых малюнкаў. Рухомыя малюнкі — гэта, вядома ж, мультыплікацыя, таму можна сцвярджаць, што яна з'явілася значна раней за кінематаграфію.

Што датычыць ідэі перадачы выявы з дапамогай электрычнага току і ідэі разгортвання, то бок перадачы выявы па радках, то яна ўпершыню была рэалізаваная ў 1843 годзе вынаходнікам Александэрам Бэйнам з Брытаніі. Ён вынайшаў ідэю таго, што мы, напэўна, называем фотатэлеграфам, але па сутнасці гэта можна назваць і факсімільным апаратам, то бок факсам. Вынаходніцтва Бэйна было такім: на перадавальным баку перадаваная выява сканавалася радок за радком з дапамогай электрычнага кантакту, прыстасаванага да цяжкога маятніка. На выяве 8 можна пабачыць прынцып працы.



Выява 8

На прыймовым баку такі самы маятнік сканаваў электрычны кантакт па спецыяльнай паперы, апрацаванай рэчывам, якое цямнее, калі праз яго праходзіць электрычны ток. Выява на перадавальным баку павінна была рабіцца нечым электраправодным, тады электрычны ланцужок замыкаўся, калі кантакт праходзіў па элеменце выявы і заставаўся разамкнёным у момант сканавання пустых месцаў. Такія хітрыкі даводзілася рабіць таму, што ў той час яшчэ ніякіх фотаэлементаў не было.

Трэба дадаць яшчэ адзін важны элемент вынаходства — маятнікі на перадавальным і прыймовым баку павінны былі вагацца строга сінхронна. Гэта дасягалася перадачай асобнага сігналу сінхранізацыі: маятнік на перадавальным баку на адным з канцоў свайго шляху замыкаў кантакт, а на прыймовым баку пры гэтым спрацоўваў электрамагніт, які прыцягваў маятнік да сябе, і так, праз некаторы час маятнікі сінхранізаваліся.

Апарат Бэйна быў удасканалены ў 1861 годзе Джаванні Казэллі, і ў 1865 годзе пачала працаваць лінія факсімільнай тэлеграфнай сувязі паміж Парыжам і

Ліёнам. Цікава, што ў гэты час нават звычайны электрычны тэлеграф быў яшчэ вельмі новым вынаходніцтвам, ён упершыню з'явіўся недзе ў канцы 1830-х. А апарат Морзэ так і наагул з'явіўся ў 1844 годзе (трэба адзначыць, што Морзэ прыдумаў не тэлеграф, а тэлеграфны код з працяжнікаў і кропак). Ну і, вядома, тэлефон вынайшлі значна пазней за першыя факсы (апарат Бэла — 1875 год).

На жаль, я не ведаю, што натхніла Александэра Бэйна на вынаходніцтва яго факсімільнай машыны. Вядома, што ён часткова натхняўся ідэямі фатаграфіі, што з'явіўлася ў 1825 годзе. Вядома, што ён ведаў хіміка Гамфры Дэйві, які значна дапамог удасканаліць фатаграфію. Ідэя фармавання выявы з асобных радкоў таксама не была вельмі новай у той час, бо даўно ўжо была вядомая мастацкая тэхніка афорта, у якой выява складаецца з асобных рысаў, вытраўленых на паверхні металу. Афорт вядомы недзе з XVI стагоддзя.

Ну і, вядома ж, усе гэтыя вынаходніцтвы не маглі б існаваць, калі б не вельмі фундаментальнае вынаходніцтва чалавецтва — жывапіс. Тое, што двухмерная пафарбаваная паверхня можа перадаваць уражанні ад трохмернага свету вельмі нетрывіяльна. Як вядома, жывапіс з'явіўся яшчэ ў каменным веку, недзе 30 000 гадоў таму, калі нават яшчэ былі жывыя неандэртальцы. Тое, што жывапіс працуе, мае свае карані ў будове нашага зроку і нашага мозгу. Калі б мы сканавалі сваё асяроддзе з дапамогай радарных органаў, як, напрыклад, кажаны альбо дэльфіны, у нас бы не з'явілася жывапісу. Цікава яшчэ, што ў людзей і ў катоў, напрыклад, існуе спецыяльны слой у кары галаўнога мозгу, які адчувае лініі і іх напрамак, што дазваляе нам і коцікам успрымаць выявы, намаляваныя лініямі, нават без усялякіх эфектаў ценю і г. д. Напрыклад, у мышэй такога адмысловага слою няма, таму, напэўна, калі б мы былі мышамі, нам было б цяжэй адкрыць жывапіс.



АДНОСНАСЦЬ РУХУ

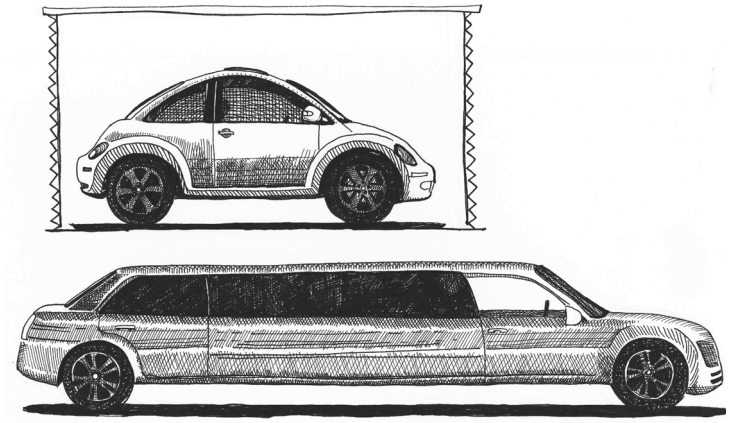
Святлана Волчак

ідэя і аўтарства ілюстрацыі: Святлана Волчак

Парадокс фольксвагена-жука і лімузіна

Хачу пачаць свой расповед пра спецыяльную тэорыю адноснасці Айнштайна з аднаго з яе парадоксаў. Парадокс — гэта такая сітуацыя, якая падаецца невырашальнай у нейкі момант, калі вы яе назіраеце, аналізуеце, усведамляеце. Але праз нейкі час, калі разабраліся, становіцца зразумела, што яна раскрывае нейкую праўду.

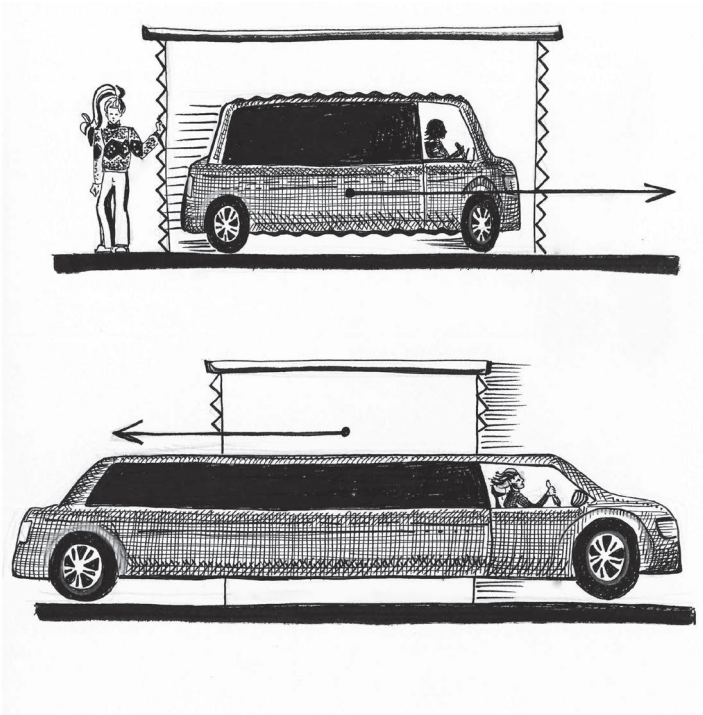
Адзін з парадоксаў тэорыі адноснасці: парадокс тычкі і адрыны. У сучаснай версіі яго можна назваць парадоксам фольксвагена-жука і лімузіна. Гэтую ідэю я ўзяла з кнігі Лэнарда Саскінда і Арта Фрыдмэна «Тэарэтычны мінімум»



Давайце паглядзім на выявы фольксвагена-жука і лімузіна. Відавочна, што лімузін удвая даўжэйшы за жука. Дык вось, тэорыя адноснасці сцвярджае, што лімузін у пэўных умовах змесціцца ў гаражы для жука. Пры якіх умовах такое магчыма? Калі лімузін разгоніцца да хуткасці, якая набліжаецца да хуткасці святла. Пры гэтым назіральніку, які стаіць каля гаража, будзе падавацца, што лімузін сціснуўся і мае значна меншы памер, пакуль ён рухаецца. Гэта называецца эфектам скарачэння даўжыні. І ў пэўны момант лімузін цалкам змесціцца ў гаражы! Гэта адна частка парадоксу.

Што ж адбываецца з пункту гледжання кіроўцы лімузіна? У яго будзе супрацьлеглая сітуацыя: ён бачыць, што гараж сціскаецца, а ў ягоным свеце, што вельмі-вельмі хутка рухаецца, лімузін мае той памер, які і меў. І калі ў першым выпадку мы бачым, што можна зачыніць дзве дзверцы гаража адначасова, то ў другім выпадку яны не зачыняюцца адначасова: спачатку адчыняцца другія дзверы, пасля зачыняцца першыя.

Якое ж апісанне карціны свету слушнае? Ідэя такая, што ў гэтым парадоксе маюць рацыю абодва бакі: і той чалавек, які ў сістэме спакою, і той чалавек, які рухаецца. Але гэта спачатку падаецца нейкім хітрыкам, махлярствам, гульнёю розуму. Атрымліваецца, што даўжыня аб'екту залежыць ад таго, з якою хуткасцю мы рухаемся.



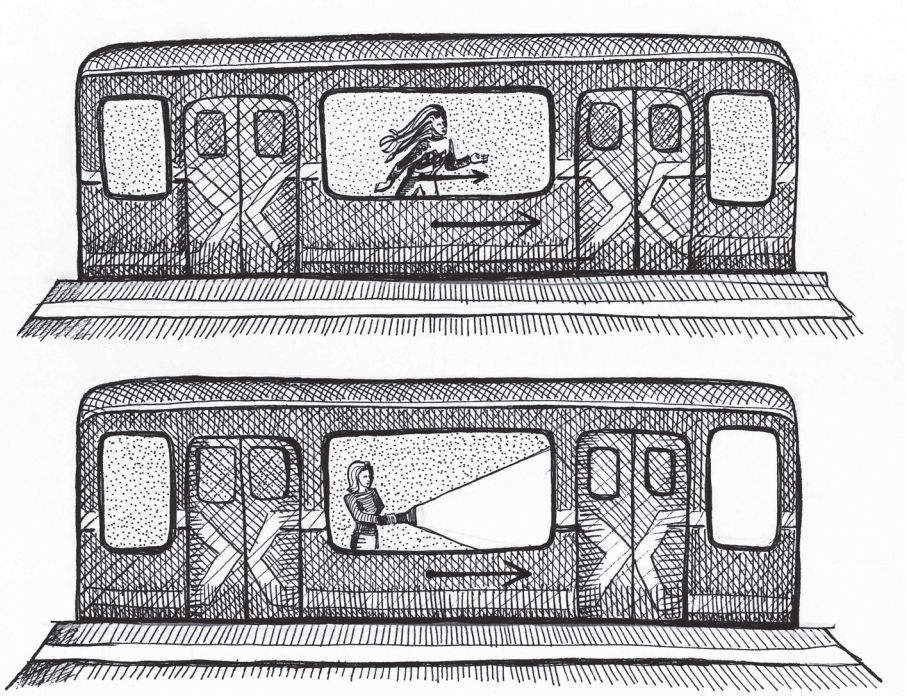
Праблема XIX стагоддзя

Калі распавесці проста — сутнасць тэорыі адноснасці заключаецца ў «раз, два, тры», то, як мне самой падаецца, будзе незразумела, чаму столькі мітусні вакол яе. Чаму столькі людзей пра

яе гавораць, ува ўсіх вісяць фота Альбэрта Айнштайна з языком у кабінетах, чаму ён такі папулярны? Таму, каб зразумець незвычайнасць гэтай сітуацыі, трэба разабрацца з гісторыяй. Якім чынам і якая праблема склалася ў пачатку XX стагоддзя ды як яе развязала тэорыя адноснасці.

Трэба сказаць, што тэрмін «тэорыя адноснасці» ўвёў не сам Айнштайн, а Макс Плянк. Тэорыя адноснасці была і дагэтуль. Што ж маецца на ўвазе? Задачы 3-га, 4-га, 5-га класаў на рух. Напрыклад, цягнік рухаецца адносна платформы, а чалавек у ім — адносна цягніка, і трэба падлічыць рух чалавека адносна платформы. Формулы для рашэння такіх задачаў прыдумаў Галілей! І калі навукоўцы выказваліся пра тэорыю адноснасці да XX стагоддзя, мелася на ўвазе тэорыя адноснасці Галілея. Гэта XVII стагоддзе.

Спачатку навукоўцы вывучаюць рух вялікіх аб'ектаў — нябесных целаў ці аб'ектаў, якія можна памацаць. Пасля пераходзяць да малых: гэта малекулы, а затым атамы. І на першы погляд падаецца, што законы, ужо адкрытыя, цалкам апісваюць любы рух.



Складанасць узнікае, калі навукоўцы пачынаюць вывучаць святло. Святло — гэта электрамагнітная хваля. Тут ужо цікавей. Напэўна, кожны калісьці чуў, што «святло — гэта хваля». Было лёгка, калі мы казалі пра цягнік і чалавека, які ідзе па цягніку. Мы можам гэта ўявіць. Калі гаворка пра рэчы, якія нам вельмі цяжка ўявіць (абстрактныя), то мы выкарыстоўваем мадэлі. Мы можам уявіць хвалі на вадзе і такім жа чынам будзем уяўляць святло. Толькі яно распаўсюджваецца ў вакууме і ўяўляе сабой электрычнае і магнітнае палі, якія змяняюцца. Гэта апісаў у сваіх ураўненнях Джэймз Кларк Максўэл. Каб гэта зразумець, трэба мець багатую фантазію :)

З хуткасцю святла адбываецца цікавая з'ява: хуткасць распаўсюду хвалі не залежыць ад таго, з якою хуткасцю распаўсюджваецца крыніца хвалі. Калі мы стаім на платформе і назіраем за чалавекам, які бяжыць па цягніку, каб падлічыць хуткасць чалавека, нам трэба скласці ягоную хуткасць і хуткасць цягніка. З хвалямі гэта не працуе. Хуткасць хвалі не павялічыцца ад таго, што чалавек будзе бегчы па цягніку з ліхтарыкам.

А цяпер самы час распавесці пра тэорыю эфіру!

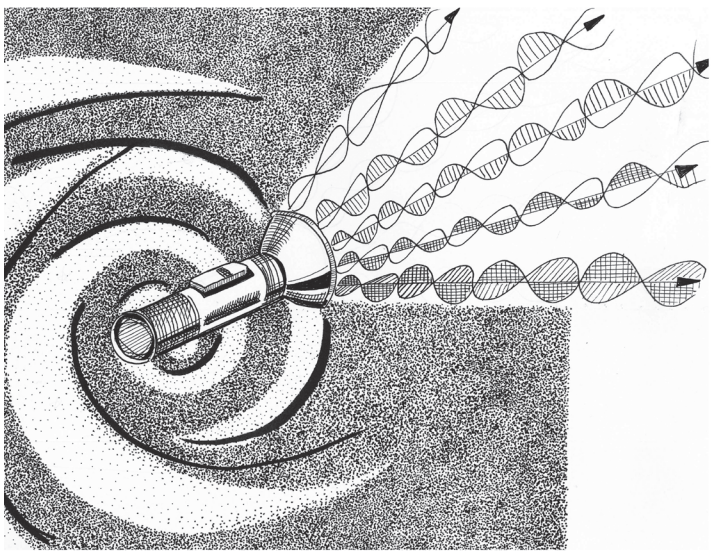
Спачатку навукоўцы вывучалі іншыя віды хваляў: напрыклад, гукавыя хвалі ці хвалі на вадзе. І для таго, каб «пайшла хваля», трэба адмысловае пругкае асяроддзе, па якому гэтая хваля можа распаўсюджвацца. У вакууме мы не пачуем гуку, бо гук не будзе распаўсюджвацца без пругкага асяроддзя Таму, калі навукоўцы вынайшлі, што святло — гэта хваля, яны пачалі разважаць, што павінна быць нейкае асяроддзе,

таксама пругкае, у якім распаўсюджваецца святло. Лагічна. І навукоўцы назвалі гэтае рэчыва эфірам — у гонар антычных грэкаў.

Эмпэдокл стварыў вучэнне пра чатыры стыхіі (элементы) — ваду, зямлю, агонь і паветра. Арыстотэль дадаў да іх найтанчэйшую пятую стыхію, пяты элемент — эфір, які ён супрацьпастаўляў астатнім чатыром.

Было некалькі тэорыяў эфіру, і амаль кожны навуковец да XX стагоддзя выказваўся на гэты конт. Асноўная ідэя ў тым, што эфір запаўняе ўсю прастору ў космасе паміж планетамі і зоркамі. Уяўляе нейкае рэчыва, якое заўжды ў спакоі, з'яўляецца такою сістэмай, адносна якой будуць рухацца ўсе астатнія. Усе сістэмы параўноўваюцца з эфірам. Значыць, усё астатняе — планеты, зоркі, людзі ў цягніках — будзе рухацца адносна эфіру.

Аґюстэн-Жан Фрэнэль прапанаваў ідэю, што эфір запаўняе ўвогуле ўсё, што ў кожным рэчыве ёсць эфір. Гайнрых Гэрц казаў, што Зямля рухаецца і цягне за сабой эфір. Тэорыя захопленага эфіру. Але тэорыя не сыходзілася з ягонымі эксперыментамі. Лёрэнц пайшоў яшчэ далей і вывеў формулы, паводле якіх, на ягоную думку, што рухаецца ў эфіры, сціскаецца эфірам. Ураўненні, якія ён атрымаў, — гэта тыя ж ураўненні, якія выкарыстае пасля Айнштайн, але мы пабачым, што Айнштайн увядзе яшчэ і новы светапогляд. Лёрэнц жа выкарыстоўвае старую думку, мадэль эфіру ў стане спакою...



Калі хтосьці яшчэ думае, што мы жывем і плаваем у эфіры, — не. Эфіру не існуе. Цяпер гэта толькі метафара, ёсць толькі эфір тэлебачання і радыё, койны ў крыптавалюце.

Вымярэнне хуткасці святла

З красавіка да ліпеня 1887 года быў праведзены эксперымент, які мусіў даказаць існаванне эфіру, але цалкам разбурыў гэтую навуковую мадэль. Гэта дослед Майкелсана — Морлі. У Элбэрта Майкелсана была такая ідэя: ён хацеў памераць хуткасць святла па руху Зямлі з хуткасцю святла, перпендыкулярнай руху Зямлі. Падавалася б: нічога сабе — такая задача грандыёзная, як ён увогуле мог такое ўзяць і памераць?!

Усё становіцца прасцей, калі вы пачынаеце вывучаць раздзел фізікі пра оптыку. Там ёсць розныя цікавыя эфекты святла: напрыклад, эфект інтэрферэнцыі, накладання хваляў. З дапамогаю менавіта гэтага эфекта можна памераць розніцу паміж тым, як святло праходзіць па руху Зямлі і перпендыкулярна. І нам не важна, якую адлегласць мы бяром, будзем мы браць кіламетровую адлегласць ці возьмем невялічкую — 1 м. Нам будзе важная розніца паміж тым, як святло пройдзе адзін кавалачак і другі такі ж. Вядома, гэта залежыць яшчэ і ад таго, як добра зробленая ўстаноўка.

Навукоўцы думалі, што хуткасць святла адрозніваецца ў залежнасці ад таго, рухаецца святло ўздоўж эфіру ці рухаецца ўпоперак. Бо лінейная хуткасць руху Зямлі па арбіце — 30 км/с. Гэты эксперымент даказаў, што хуткасць святла мае канцавое значэнне. Святло рухаецца заўжды з адною хуткасцю: $c = 299{,}792{,}458$ м/с.



І вось мы з вамі нарэшце дабраліся да ідэяў, якія скамбінаваў Айнштайн, тых, якія дагэтуль на працягу XIX стагоддзя распрацоўваліся рознымі навукоўцамі. Выдатная праца Айнштайна, на мой погляд, у тым, што ён адкінуў усё лішняе, адмовіўся ад мадэлі эфіру і вярнуўся да прынцыпу адноснасці Галілея.

1. Прынцып адноснасці.

У навукоўцаў было жаданне знайсці сістэму, якая не рухаецца зусім. На ролю такой сістэмы прэтэндаваў эфір. А Айнштайн сказаў: няма такой сістэмы, усе сістэмы рухаюцца адна адносна адной. Мы самі абіраем, якую сістэму абраць за галоўную і адносна яе будзем падлічваць хуткасці іншых аб'ектаў. Напрыклад, сёння для нас цягнік — гэта будзе сістэма адліку, і будзем глядзець, як чалавечак бегае адносна цягніка. Другім днём мы абярэм Зямлю, тады будзем глядзець, з якою хуткасцю рухаецца адносна яе цягнік, і з якою хуткасцю — чалавек у цягніку. Айнштайн распаўсюджвае прынцып адноснасці Галілея на ўсё.

2. Хуткасць святла – пастаянная нязменная велічыня.

І падаецца, у гэтых словах мала чагосьці новага. Незвычайнае тут тое, што да Айнштайна ніхто з навукоўцаў гэтых дзвюх думак не паставіў разам. Ніхто не паспрабаваў два гэтыя светапогляды спалучыць.

Ёсць некалькі асноўных высноваў з гэтай тэорыі:

А. Адноснасць адначасовасці.

Як мы бачым у першым парадоксе — фольксвагена-жука і лімузіна, у розных сістэмах адліку, якія рухаюцца з рознымі хуткасцямі, будзе немагчыма параўнаць паводле часу нейкую падзею. Дзверы гаража адчыняюцца і зачыняюцца ў розны час для лімузіна, які рухаецца, і для чалавека, які стаіць і за ім назірае.

В. Параўнанне гадзіннікаў.

Раней час лічыўся субстанцыяй для ўсіх аднолькаваю. Што час такі грандыёзны, ён толькі ідзе наперад, раўнамерна, ідзе паступова. А аказалася, што для розных аб'ектаў, якія рухаюцца з рознаю хуткасцю, час ідзе па-рознаму!

Калі мы з вамі сядзім, не рухаемся і назіраем за іншым аб'ектам, які рухаецца. Напрыклад, мы назіраем за чалавекам, які сеў у машыну і разагнаўся да хуткасці, што набліжаецца да хуткасці святла. Тады, паводле нашых вымярэнняў, час у чалавека ў машыне будзе ісці павольней. Але чалавек не будзе гэтага адчуваць. Калі ён прыпыніцца, то ў яго пройдзе менш часу, чымся ў нас з вамі.

Трэба адзначыць, што калі хуткасці аб'ектаў павольныя, то формулы Галілея добра адлюстроўваюць праўдзівы стан рэчаў. А мы з вамі жывём паміж гэтых павольных хуткасцяў: чалавек ідзе,

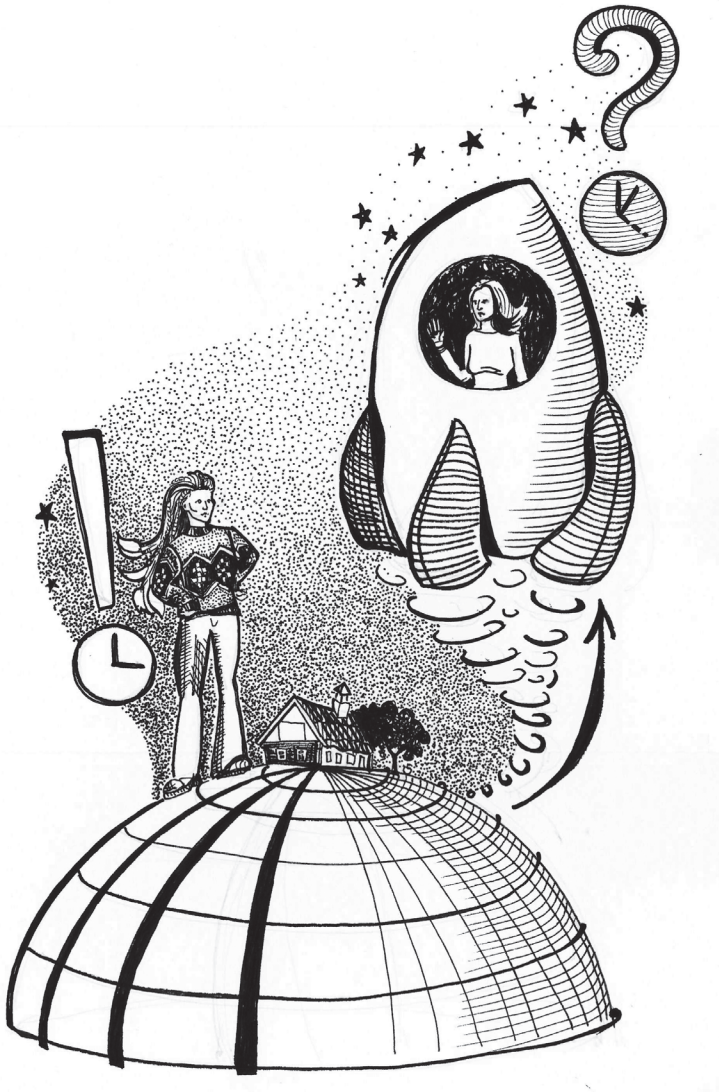
машына едзе... Нават хуткі цягнік не параўнаецца з хуткасцю святла.

Парадокс блізнятаў

Спецыяльная тэорыя адноснасці працуе, і працуе добра для аб'ектаў, якія рухаюцца з пастаяннаю хуткасцю, але не для аб'ектаў, якія рухаюцца з паскарэннямі. І таму паўстаў такі парадокс:

Бярэм блізнятаў, і жыццё нам падказвае, што ў іх усё мусіць быць аднолькавае. І час таксама. Адзін блізнюк застаецца на зямлі, у той час, як другі скіроўваецца ў космас. І апошні ляціць з хуткасцю, якая набліжаецца да хуткасці святла. У чым парадаксальнасць гэтай сітуацыі? У тым, што мы спачатку думаем, што той блізнюк, які сеў у касмічны карабель, і ёсць той, у якога запаволь-ваецца час. Але ж, калі мы паглядзім з іншага боку, з пункту гледжання чалавека на касмічным караблі, ён нібыта ў спакоі, нібыта вісіць на адным месцы, а гэта Зямля аддалілася ад яго і потым наблізілася, калі ён вярнуўся. Бо мы ж можам разглядаць кожны рух як адносны. І тады падаецца, што сітуацыя адваротная. Што час чалавека на Зямлі запаволь-ваецца. Нарэшце паўстае пытанне: дык хто з блізнятаў пасля вяртання аднаго з іх на Зямлю будзе старэйшы, а хто маладзейшы?

Гэта атрымаўся выдатны парадокс для тэорыі Айнштайна. На яго нельга адказаць толькі з дапамогаю спецыяльнай тэорыі адноснасці. Адказам на яго стала агульная тэорыя адноснасці, якую вынаходзіць Айнштайн у 1915-м, праз 10 гадоў пасля спецыяльнай.

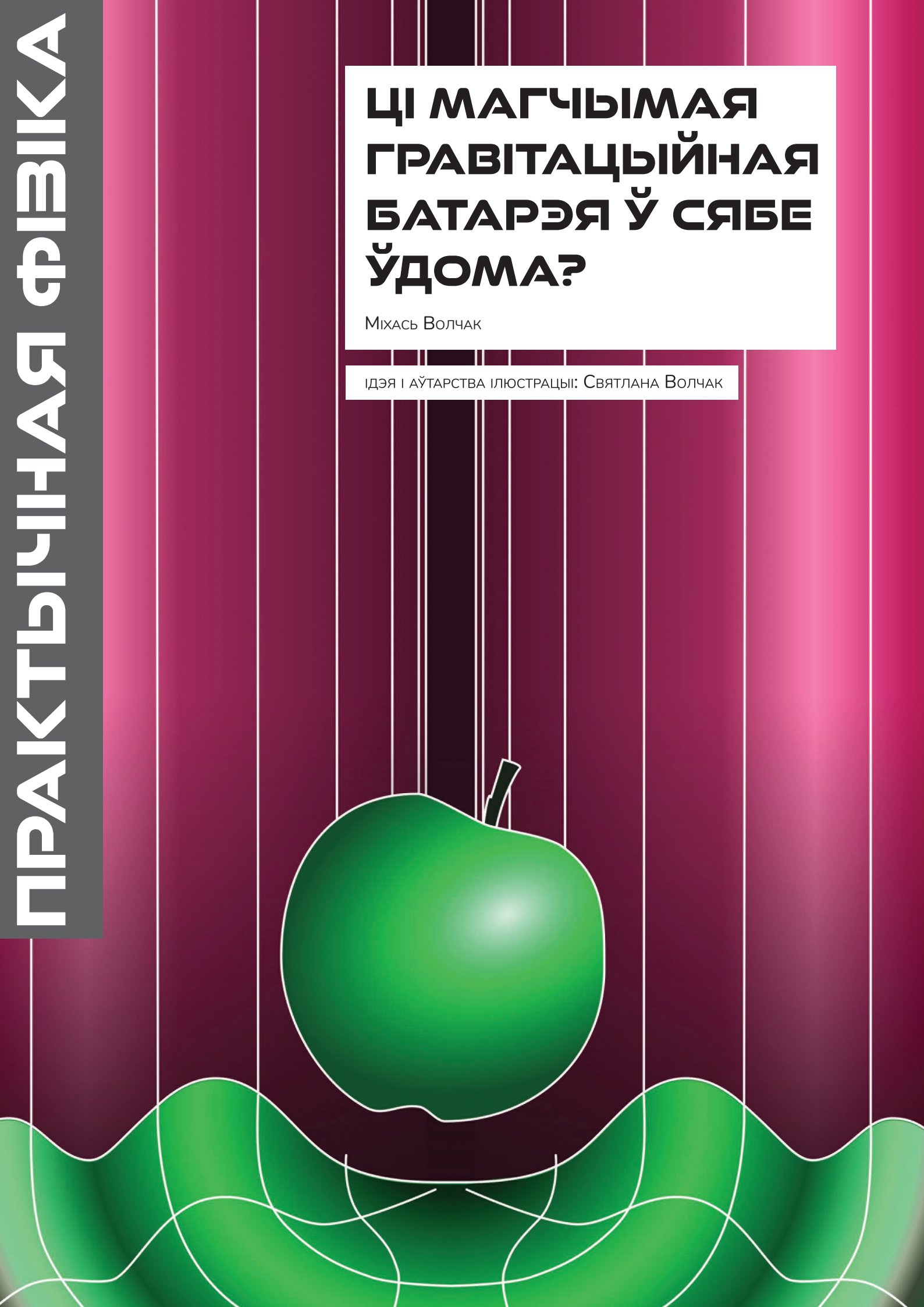


Тэкст быў напісаны з апорай на шматлікія тэксты пра СТА, оптыку, на Wikipedia, з навуковых крыніцаў – «Оптыка» Ландсберга і «Тэорыя адноснасці ў элементарным выкладанні» Сакалоўскага, папулярныя кнігі «Парадокс» Джыма Аль-Халілі і «Фізіка, распаведзеная на ноч» Рэслера.

ЦІ МАГЧЫМАЯ ГРАВІТАЦЫЙНАЯ БАТАРЭЯ Ў СЯБЕ ЎДОМА?

Міхась Волчак

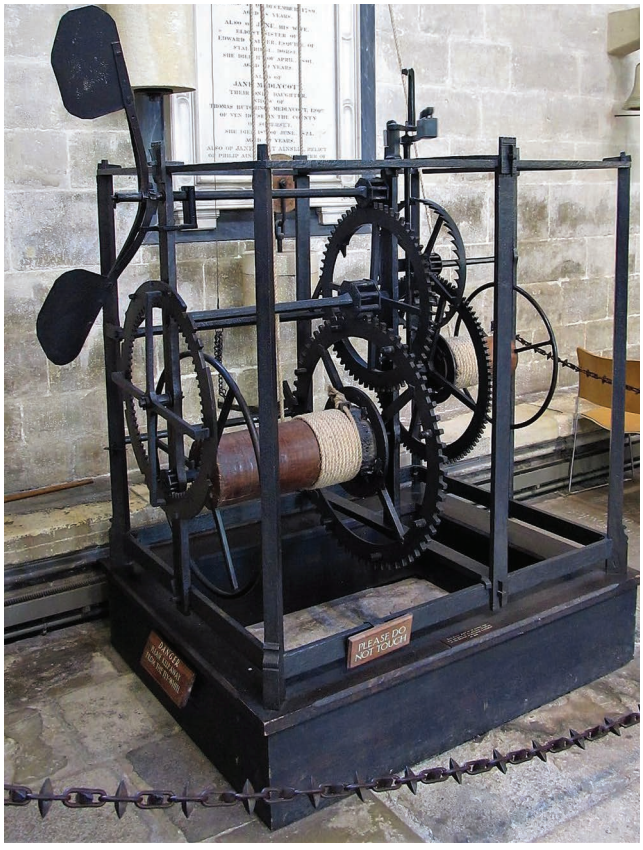
ідэя і аўтарства ілюстрацыі: Святлана Волчак



Як гэта працуе

Вядома, што патэнцыйную энергію, якую накоплівае цела, можна трансфармаваць у розныя іншыя віды энергіі. Патэнцыйная энергія ўстойлівая. Напрыклад, вы падымаеце цела на вышыню, і гэтае цела захоўвае патэнцыйную энергію да таго часу, пакуль не пачне рухацца да зямлі — падаць. Пры падзенні павялічваецца кінетычная энергія гэтага грузу, а саму кінетычную энергію з дапамогаю генератараў можна пераўтварыць у электрычную. Важна дадаць, што, падымаючы вагу на тую сама вышыню, **гравітацыйная батарэя** пераладоўваецца на ўсе 100 % і не губляе сваёй ёмістасці.

Сёння я распавяду пра **гравітацыйныя батарэі**, як яны працуюць, ствараюцца, як могуць змяніць нашае жыццё да больш зялёнай і ўстойлівай энергетычнай будучыні.



Крыніца: **wikimedia.org**

Фота першага гравітацыйнага гадзінніка. За асноўным механізмам гадзінніка ў Солсбэрыйскай катэдры відаць грузы, якія ўтрымліваюць патэнцыйную энергію.

Формула патэнцыйнай энергіі целаў на Зямлі знаёмая шмат каму са школы і выглядае такім чынам:

$$E = m \cdot g \cdot h$$

Дзе m — маса цела, h — вышыня адносна Зямлі, g — гравітацыйная пастаянная, роўная 9.8 м/с^2.

Гэтая формула апісвае патэнцыйную энергію цела і дае магчымасць разлічыць выходную электрычную энергію, калі ведаць каэфіцыент карыснага дзеяння (ККД) генератара току.

Падобны спосаб выпрацоўвання электраэнергіі ўжо шмат гадоў выкарыстоўваецца ў дачыненні энергіі вады і дзеіць паводле прынцыпу гідранапампоўвання. Калі адсутнічае высокая нагрузка, гідраэлектрастанцыя закачвае ваду з дапамогаю помпаў у верхняе вадасховішча. А калі патрэбная электраэнергія, вада з вадасховішча зноў скіроўваецца ўніз і з дапамогаю турбінаў выпрацоўвае электрычную энергію.

Схема гірдаэлектрастанцыі і напампаванага сховішча будзе на наступнай старонцы.

Але спосаб захавання энергіі шляхам запампоўвання вады, хаця і шырока выкарыстоўваецца, мае свае абмежаванні. Напрыклад, у вас няма магчымасці захоўваць вялікі аб'ём вады (рэльеф не дазваляе), ці вы не маеце лішняй вады (абмежаванні клімату). Што рабіць?

На дапамогу прыйшлі тэхналогіі, якія называюцца гравітацыйныя батарэі. Слова «батарэя» тут выкарыстоўваецца для абазначэння захавання энергіі. А вось форму батарэяў я апішу ніжэй — яна можа вас здзівіць.

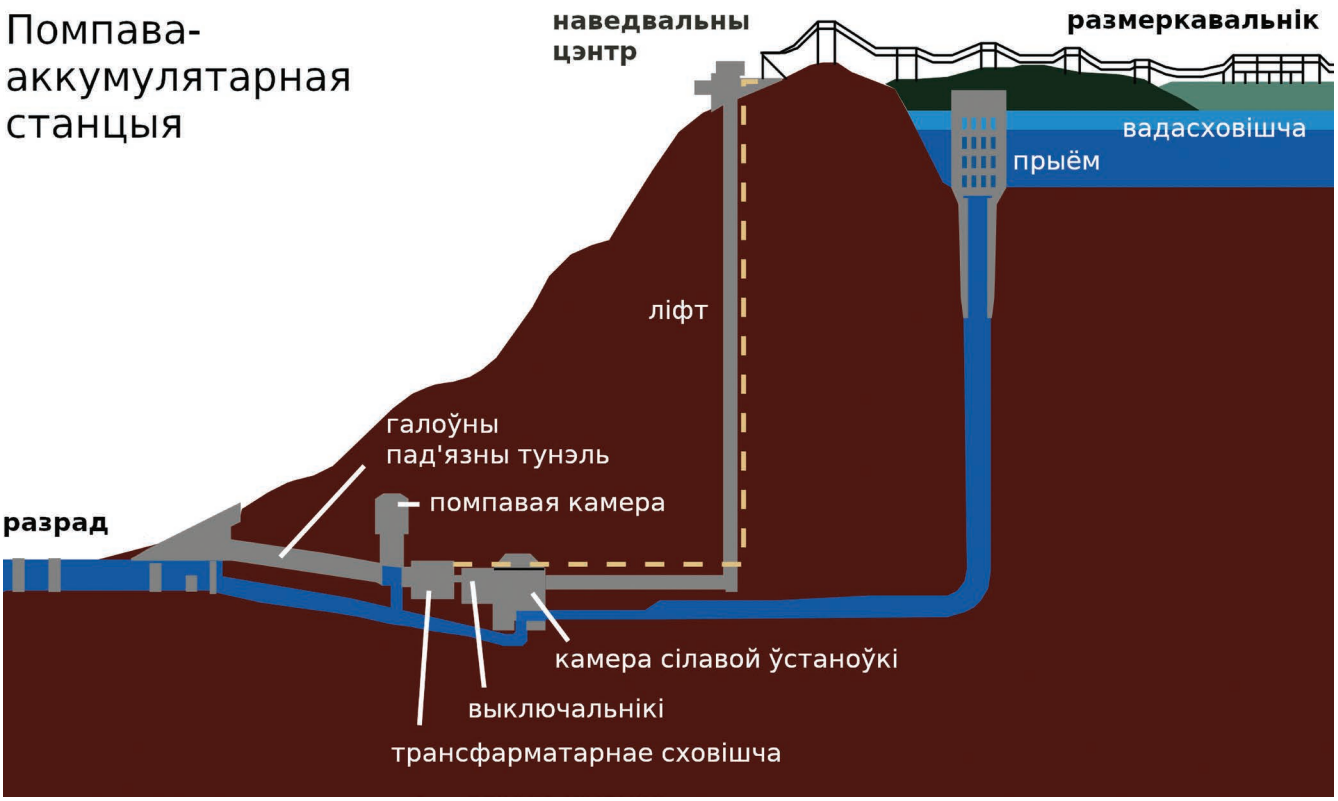


Схема гідраэлектрастанцыі і напампаванага сховішча / Крыніца: **wikimedia.org**

Гэтыя батарэі, дакладней — сховішчы, маюць розныя выкананні: не толькі запампоўванне і перапампоўванне вады згары ўніз. Хаця прынцып ужываецца адзін і той жа — накопліваецца патэнцыйная энергія. Разгледзім падыходы, якія ўжо выкарыстоўваюцца ці толькі тэарэтычна абгрунтоўваюцца і чакаюць сваіх інвестараў для рэалізацыі.

Якія ж формы ў гравітацыйных батарэяў?

Як гэта выглядае

На сёння рэалізацыяй камерцыйных гравітацыйных батарэяў займаюцца стартапы і буйныя дэвэлаперскія карпарацыі Брытаніі, Швейцарыі, Злучаных Штатаў Амерыкі, а таксама шэраг дробных індывідуальных ініцыятываў гікаў.

Краны

Ідэя кранаў узнікла ў швейцарскай фірме Energy Vault. Па-першае, будуюцца функцыянальныя краны з 6 стэламі на адной вежы. Пры наяўнасці лішкаў энергіі, створанай ветрам ці сонцам ад зялёных электрастанцыяў, краны атрымліваюць магутнасць для пад'ёму бетонных блокаў і будавання з гэтых блокаў вежаў вакол сябе.

Калі ўзнікае неабходнасць у электрычнасці, гэтыя краны пачынаюць спускаць бетонныя блокі ўніз. Пры спуску такога блоку адбываецца выпрацоўванне электрычнай энергіі, якая паступае ў сетку.

Паслядоўнасць, з якой краны падымаюць і спускаюць грузы, падпарадкоўваецца пэўнаму алгарытму. Вышыня кранаў — 120 метраў, але яна можа залежаць ад патрэбаў у электрычнасці. Бо мы памятаем, чым вышэй падняты груз, тым больш сваёй патэнцыйнай энергіі ён можа аддаць.

Грузы маюць вагу 5 тонаў, ствараюцца з ужыванага бетону, каб зменшыць негатыўны эфект на экалогію. На сёння праект мае выкананне ў выглядзе некалькіх прататыпаў і чакае старту для камерцыйнага выкарыстання.



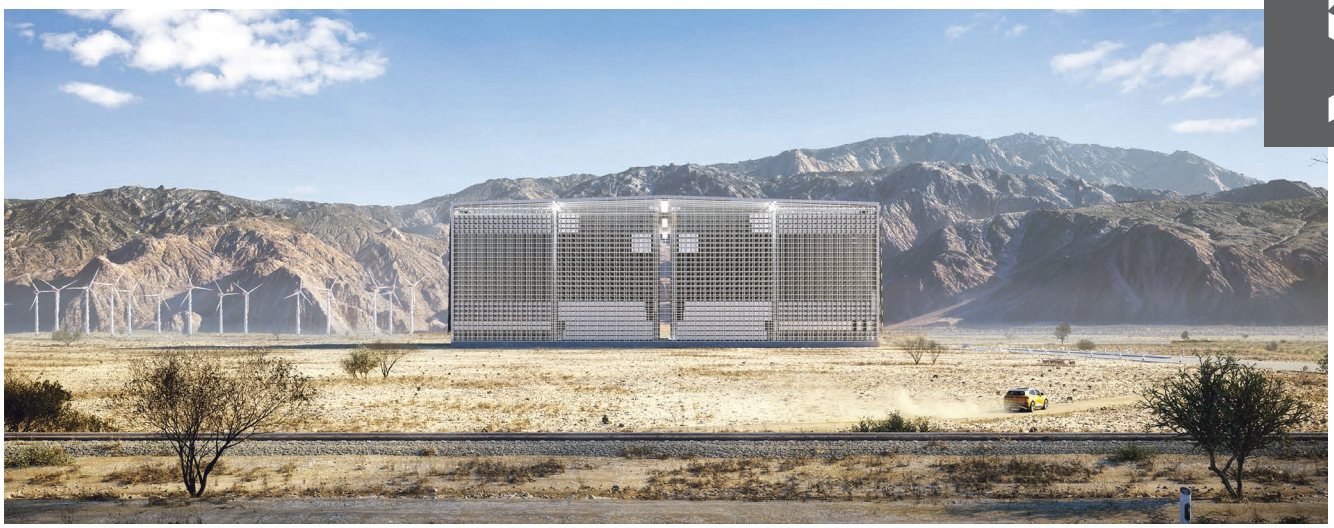
Крыніца: wikimedia.org

Побач з кранам відаць бетонныя блокі. Менавіта яны – элементы, якія захоўваюць электраэнергію. Незвычайна.

Іншы падыход, які плануе выкарыстаць тая ж швейцарская кампанія, — будаўніцтва вялікага металічнага ангару-каркасу плошчаю некалькі футбольных палёў і вышынёй, напрыклад, 30 паверхаў. Верхнія паверхі ангару напаўняюцца грузамі пры лішках зялёнай энергіі (ветра, сонца, вады) з электрастанцыяў. Калі патрэбна электрычнасць гэтыя грузы спускаюцца ўніз па адмысловых вертыкальных рэйках. Максімальная магутнасць такой батарэі можа дасягаць больш за 400 мегават-гадзін. Такая магутнасць можа забяспечыць некалькі гарадоў. Праўда, сур'ёзна?! Першы падобны праект будзе рэалізоўвацца ў Нэвадзе недалёка ад Лас-Вэгасу.

Па QR-кодзе ніжэй вы зможаце перайсці да відэа, якое паказвае, як можа працаваць гравітацыйнае сховішча ў выглядзе ангару.

Ангар



Крыніца: saurenergy.com

У такіх вялікіх ангарах на рэйках будуць перамяшчацца дзясяткі грузаў, адначасова забяспечваючы бесперапынную падачу энергіі. Выглядаюць даволі эпічна.

Шахты

Іншая рэалізацыя прынцыпу накаплення энэргіі гравітацыйнымі батарэямі — гэта шахты. Такая задума прыйшла ў галаву стваральнікам брытанскага стартапу Gravitricity. У гэтым выпадку энергія накопліваецца за кошт магчымасці апускаць у шахты вялікія грузы, калі неабходна атрымаць энергію. Калі вонкавай энергіі зашмат, шахтавыя краны падымаюць грузы і складуюць лішкі ў адмысловым сховішчы, накопліваюць энергію.

Якія перавагі гэтага спосабу? Перш за ўсё, не трэба будаваць нешта ўверх. Рух грузу ўніз забяспечваецца глыбінёю шахты. Па-другое, вага груза ў шахце можа быць у шмат разоў большаю. ККД гэтага метаду дасягае 80-90 %. Нарэшце, грузам можам быць амаль усё.

На відэа па QR-кодзе адзін са стваральнікаў стартапу Gravitricity тлумачыць, як працуюць шахты:

Вы заўважыце: дык трэба ж выкапаць самі шахты глыбінёю некалькі сотняў метраў. Так, гэта даволі дорага. Але інжынеры гэтага падыходу плануюць засяродзіцца на адпрацаваных шахтах, дзе здабываўся вугаль або іншыя карысныя выкапні. Такім чынам, капаць шахту не будзе патрэбы. Яе трэба толькі пераабсталяваць для гравітацыйных батарэяў.

Гідраўлічны ліфт

Іншы падыход да стварэння гравітацыйных батарэяў улучае ваду. Але вада, у адрозненне ад вада-напампоўвальных сховішчаў, патрэбная як пад'ёмнік для таго, каб падымаць груз вялікай вагі пры лішку энергіі і спускаць яго, калі ёсць патрэба ў электрычнасці.

Тут у дадатак да патэнцыйнай энергіі дадаюцца прынцыпы гідрастатыкі, якія ўжываюцца да тэхналогіяў гідраўлічных ліфтаў.

$$\frac{F_1}{R_1} = \frac{F_2}{R_2}$$

F_1 і F_2 — гэта сілы, якія ўздзейнічаюць на кожны поршань сазлучанага сасуда (у гэтым выпадку гэта гідраліфт). R_1 і R_2 адпаведна, радыусы кожнага поршня.

З дапамогаю гэтай формулы можна разлічыць тую сілу, якую мы чакаем, каб паскорыць турбіны для выпрацоўвання энергіі.

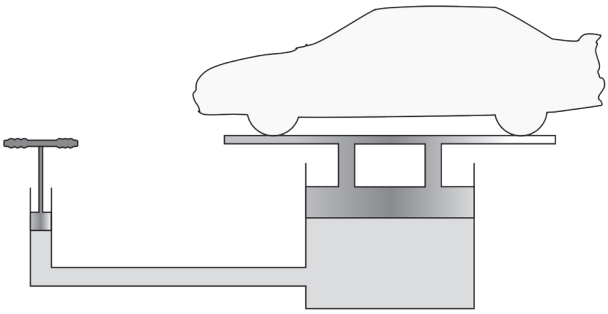


Схема гідраўлічнага ліфту.

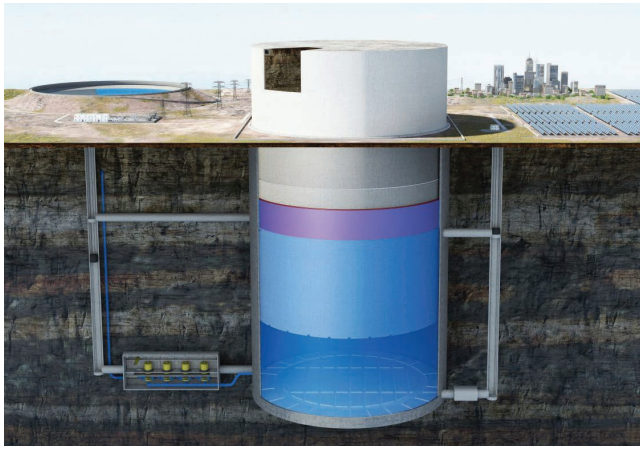
У першым падыходзе да гравітацыйнай батарэі выкарыстоўваецца гідраўлічны ліфт з грузам у выглядзе цяжкай гільзы, размешчанай у амаль такога жа дыяметру цыліндрычнай шахце, цалкам запоўненаю вадою. Гэты груз апускаецца пад гравітацыйнаю сілай і цісне на ваду. Вада ў сваю чаргу праз сазлучаны канал праходзіць праз турбіны, якія выпрацоўваюць электра-энергію. Каб падняць гільзу, трэба ў адваротным кірунку адпампаваць ваду, што над гільзаю, пад яе. Гэтая працэдура робіцца пры лішках энергіі ў электрасетцы.

Па QR-кодзе бачная схема гільзы, залітай вадой з двух бакоў:

Відаць, што ў такім рашэнні гравітацыйных батарэяў ляжыць гідраўлічны прэс.

У гэтым спосабе ёсць свае перавагі. Такая сістэма часткова ці цалкам схаваная пад зямлёйю. Будуецца з мясцовых матэрыялаў. Аўтары ідэі кажуць пра даўгавечнасць, але, вядома, гэта трэба будзе правяраць на практыцы. Узнікаюць пытанні наконт выкопвання дастаткова вялікай поласці ў зямлі, што выклікае вялікая выдаткі. А калі дэфармацыя гільзы? Праект на аснове гэтай ідэі рэалізуе амерыканская кампанія GravityPower, іх сайт: www.gravitypower.net.

Праект з падобным прынцыпам, але нашмат большым памерам прапануе нямецкая кампанія Heindl Energy (www.n-e-l-g.de, www.heindl-energy.com). Тут асноўная разынка — гэта тое, што з дапамогаю вады падымаецца не штучна сабраная цяжкая гільза, але цыліндрычная каменная глыба вялікага дыяметру і вышыні, выпілаваная наўпрост у горнай пародзе.



Крыніца: heindl-energy.com

Цікава, што папярэдні спосаб размяшчаў генератары зверху, а тут яны знізу. Чым выкліканае такое рашэнне?

Вядома, паўстае шмат пытанняў: як выпілаваць такую глыбу; як туды заліць ваду, каб нідзе не працякала; ці будзе гэтая глыба строга вертыкальна хадзіць, а можа, кудысьці яе паверне ўбок? Таксама цікава, ці будзе хапаць зялёнай энергіі для пад'ёму такой глыбы, а калі сонца шмат, адкуль будзе здабыты такі аб'ем лішняй вады. Так, шмат пытанняў у гэтым праекце. Але сам маштаб і магутнасць такога рашэння зможа забяспечваць энергіяй не проста гарады, але цэлыя рэгіёны. Анансаваная магутнасць такой гравітацыйнай батарэі — ад 1 да 10 гігаватаў. Для параўнання, два блокі БелАЭС ствараюць 2 гігаваты. На сёння аўтары ідэі шукаюць стратэгічнага інвестара.

Калі нават уявіць, што гэта толькі канцэпцыя, якая не атрымае практычнай рэалізацыі, то ўжо цікава, што зялёныя праекты заяўляюць такія магутнасці захаванай (!) энергіі. Пажадаю немцам з Heindl Energy поспехаў!

Кар'еры

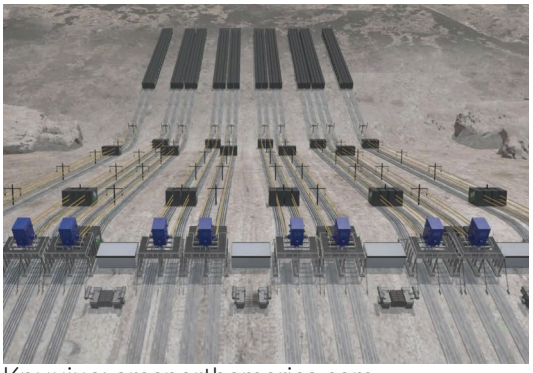
Шмат карысных выкапняў здабываецца адкрытым кар'ерным спосабам: выкопваецца яма, дзе залягаюць карысныя выкапні. Такіх ямаў па свеце раскіданыя сотні і тысячы. У Беларусі яны ўтвараюцца пры здабычы пяску, граніту, вапняку.

У гэтым выпадку мы кажам не пра вертыкальнае заглыбленне, а пра дыяганальнае. Калі на схіле пабудаваць рэйкі і на іх размясціць шахтавыя грузавыя вагоны, атрымаецца гравітацыйная батарэя. Як? Вельмі проста.

Як? Вельмі проста.

Пры патрэбе ў электрычнасці вагоны скачваюцца па рэйках з вышыні. Гэты спуск па рэйках у глыбіню — нішто іншае як пераўтварэнне патэнцыйнай энергіі ў кінетычную. Калі такі вагончык злучыць з тросамі і тросы далучыць да генератараў энергіі, атрымаецца гравітацыйная батарэя.

Вядома, гэтыя шахтавыя вагоны трэба падымаць. Гэтым сістэма займаецца тады, калі маюцца лішкі энергіі ветра ці сонца на электрастанцыях побач.



Крыніца: aresnorthamerica.com

На гэтай выяве відаць патэнцыял маштабаванасці: як дадаваннем колькасці рэек, гэтак і колькасцю вагонаў.

Такі праект пад назвайю GravityLine у 2020 годзе пачала рэалізоўваць амерыканская кампанія ARES. Месца — таксама Нэвада. Пікавая магутнасць 50 мегаватаў.

Цікава, што сярод пераваг гэтага праекту — яго маштабаванасць. Насамрэч пабудаваць дадатковыя рэйкі ці адаптаваць новы кар'ер — гучыць цалкам рэалістычна. Няма патрэбы ў вадзе. Устойлівасць да ўзгаранняў. І нарэшце выкарыстоўваюцца адладжаныя механічныя тэхналогіі — усё тыя ж законы Ньютана.

Наколькі гэта эканамічна выгадна

Самі стваральнікі праектаў з гравітацыйнымі батарэямі паказваюць, што гэтая задума не толькі канкурэнтаздольная, але ледзь не лідаруе ў цэнавай эфектыўнасці.

Ускосна эканамічны патэнцыял пацвярджаецца зацікаўленасцю шэрагу прадпрымальнікаў і кампаніяў вялікімі маштабаванымі праектамі з выкарыстаннем гравітацыйных батарэяў у розных краінах.

Паспрабуем разабрацца з лічбамі. Напрыклад, швейцарцы з Energy Vault заяўляюць $ 0,05 за кілават-гадзіну (Wikipedia). Нямецкая Heindl Energy кажа пра дыяпазон коштаў, залежны ад канкрэтнага праекту: з $ 0,09 да $ 0,18 за кілават-гадзіну Амерыканская Gravity Power яшчэ больш дакладная: гэта будзе 0,065 даляр за кілават-гадзіну. Брытанская Gravitricity выстаўляе патэнцыйны тарыф $ 0,17. Адносна незалежнае даследаванне паказвае, што кошты будуць вагацца каля $ 0.09 за кілават-гадзіну без зніжкі, са зніжкаю (пры доўгай эксплуатацыі), гэта можа быць танней.

Даследаванне з коштамі розных тэхналогіяў захавання энергіі:

А цяпер параўнаем кошты з беларускімі, каб зразумець ці будзе даступная такая энергія сярэдняму беларусу. Для вяскоўца без усялякіх зніжак электрычнасць каштуе каля 25 рублёў за 100 кілават-гадзінаў. Гэта каля $ 0.09 за адзін кілават-гадзіну (курс на пачатак студзеня-2022). Такім чынам, кошт гравітацыйнай энергіі супастаўны з традыцыйнымі крыніцамі энергіі, заснаваных на мазуце, газе ці вугле.

А што наконт атамнай энергіі? Пры эксплуатацыі 30+ гадоў атамнай электрастанцыі і выкарыстанні на ёй сучасных тэхналогіяў, кошт энергіі,

атрымліваецца $ 0,0775 за кілават-гадзіну (Wikipedia). Гэта вельмі блізка да кошту чыстай аднаўляльнай энергіі, захаванай у гравітацыйных батарэях. Чаму я параўноўваю гравітацыйныя батарэі з электрастанцыямі? Бо хоць яны называюцца батарэямі, яны больш працуюць паводле прынцыпу электрастанцыі. Маюць у наяўнасці генератары.

Безумоўна, гэта ўсё размова пра мегапраекты, якія могуць зрабіць вялікія карпарацыі з мільённымі інвестыцыямі. А ці магчыма гэта зрабіць у сябе на лецішчы? Перад тым як пагрузіцца ў малыя гравітацыйныя праекты, трохі прааналізуем кошты-эфекты, якія не ўлічваюцца наўпрост у грошах, але якія вельмі моцна ўплываюць на нашую будучыню. А таксама закранем падводныя камяні ў такіх тэхналогіях.

Палітэкалогія

Варта адзначыць, што большасць прапанаваных вышэй праектаў пазіцыянуе сябе як зялёныя і экалагічна ўстойлівыя. З чаго складаюцца іх аргументы?

1. Прастата рэалізацыі. У сэрцы такой тэхналогіі ляжыць разуменне механікі Ньютана з гравітацыйнаю сілай і прынцыпаў працы генератараў току. Гэта значыць рэалізацыя праектаў даволі праверэная ў плане тэхналагічнага стэка. Таму можна чакаць, што патэнтныя бар'еры будуць мінімальныя. Хаця ўсюды могуць быць свае нюансы.
2. Вялікі жыццёвы цыкл, у сярэднім гэта 40, 50, 60 і нават больш гадоў, а таксама занятасць мясцовага насельніцтва ў энергетыцы. Для працягу жыццёвага цыклу неабходна толькі замяняць выпрацаваныя дэталі (тросы, нейкія металічныя канструкцыі), якія могуць вырабіць мясцовыя вытворцы. Залежнасць ад сваіх запчастак цягне за сабою занятасць мясцовага насельніцтва ў энергетыцы. Гучыць вельмі прывабна.
3. Далей яшчэ лепей. Гравітацыйныя батарэі — гэта кампліментарная тэхналогія для зялёных крыніцаў, як энергія сонца і энергія ветру. Мы ведаем што гэтыя крыніцы аднаўляльныя, яны могуць прыносіць шмат электраэнергіі, але няўстойліва. Уначы няма сонца, а вецер не заўсёды дзьме. Каб напоўніцу карыстацца патэнцыялам гэтых крыніцаў, трэба дзесьці захоўваць залішнюю энергію, а ўначы або ў бязветранае надвор'е аддаваць. Такім чынам, праблема непастаянства крыніцаў зялёнай энергіі развязваецца зялёным захоўваннем гэтай энергіі ў гравітацыйных батарэях. Нарэшце можа быць дасягнутая неперарыўнасць зялёнай энергетыкі.
4. Эфектыўнасць выпрацоўвання электрычнасці генератарамі гравітацыйных батарэяў — 70–90%. Калі ўзяць эфектыўнасць традыцыйных крыніцаў энергіі, як вугаль (25–40 %), газ ці атамныя станцыі (50–60 %), атрымліваецца сур'ёзная перавага ў гравітацыйных батарэяў.
5. Захаванне гравітацыйнай (патэнцыйнай) энергіі мае мінімальны цеплавы адбітак і пастаянства ў часе — яны самі не разладоўваюцца. Іншымі словамі, гравітацыйныя батарэі не перакладаюць ці зводзяць да мінімуму праблемы захавання і выпрацоўвання энергіі на іншыя галовы. У супрацьвагу да літый-іонных, ці нікель-кадміевых батарэяў, якім патрэбныя выкапнёвыя рэдказямельныя металы, якія здабываюцца даволі брудным спосабам — і ў плане эксплуатацыі прыроды, і ў плане эксплуатацыі людзей у бедных краінах. Гэтыя батарэі маюць уласцівасць дэградаваць, і гэта мінімум 2 % за год, а таксама ствараюць вялікую праблему ў справе захоўвання і перапрацоўвання ўжо адпрацаваных батарэй.
6. Апошняе, але не менш значнае

— гэта тое, што захаванне энергіі дае магчымасць большай аўтаноміі для краінаў, небагатых паліўнымі карыснымі выкапнямі. А гэтая аўтаномія ў сваю чаргу змяншае залежнасць ад буйных вытворцаў выкапнёвай энергіі. Такім чынам, на ўзроўні краіны можна дасягнуць поўнай энергетычнай аўтаноміі. Калі сумясціць вытворчасць сярэдняга памеру генератараў і кампанентаў для інфраструктуры такіх батарэяў, гучыць вельмі заманліва.

Падсумую гэтую частку. Гравітацыйныя батарэі адкрываюць новае вымярэнне ў кіраванні аднаўляльнай энергіяй, робяць яе даступнай і больш таннай. Яны таксама змяншаюць вуглевадародны адбітак на клімаце Зямлі і даюць магчымасць бедным на паліўныя выкапні краінам мець энергетычную аўтаномію. Гэта ў сваю чаргу ў корані мяняе размеркаванне эканамічнай улады на міжкраінавым узроўні.

Падводныя камяні

У гэтай часцы разгляджу агульныя, на мой погляд, выклікі.

Возьмем для пачатку гільзавыя гідраўлічныя праекты. Гэтыя праекты з вялікімі камянямі або бетоннымі гільзамі, якія цыркулююць туды-сюды. Пры механічных рухах уверх і ўніз узнікае стрэсавая нагрузка, і горная парода можа, напрыклад, трэснуць, ці бетон пачне рассыпацца ад вібрацыяў.

Ці калі, напрыклад, гэта бетонная гільза, магчыма яе выняць і перасабраць. Але калі гэта горная парода, якая трэснула пасярэдзіне, што тады рабіць? Атрымліваецца батарэю трэба збіраць наноў. Гэта будзе дорага. Ці можна наагул назваць такі праект простым і даступным для бедных краінаў?

Другі момант, калі ўзнікне падобны збой у такой батарэі, і яе трэба мяняць. Наколькі гэта будзе доўга? Патрэбная нейкая страховачная тэхналогія? Якая? Зноў мазут і газ?

Краны. У вертыкальных надземных канструкцыяў таксама ёсць свае моманты. Калі кран і бетонныя блокі ставяцца адзін на адзін пастаянна, якую нагрузку вытрымаюць блокі знізу? Якія матэрыялы будуць закладзеныя ў падобны блок, каб ён быў трывалы пры вялікай колькасці цыклаў пад'ёму і спускаў? Можа, гэтыя матэрыялы стануць дарагімі і сур'ёзна ўпадзе эканамічны эфект?

А калі, напрыклад, дасць трэшчыну блок знізу? Уся канструкцыя згубіць устойлівасць і ляснецца? Трэба будзе перазбіраць гэтую вежу з блокаў наноў?

Шахтавыя гравітацыйныя батарэі. Выглядаюць найбольш проста і прывабна ў гэтай гісторыі. Кампактныя і выкарыстоўваюцца вынікі папярэдніх індустрыяў. Калі тросы будуць нераўнамерна расцягвацца, што будзе рабіць груз? Як доўга гэтая замена і калібраванне тросаў мусяць адбывацца? А што будзе рабіцца з метанам у шахтах? Гэта пажаранебяспечна?

Яшчэ шэраг інжынерных пытанняў.

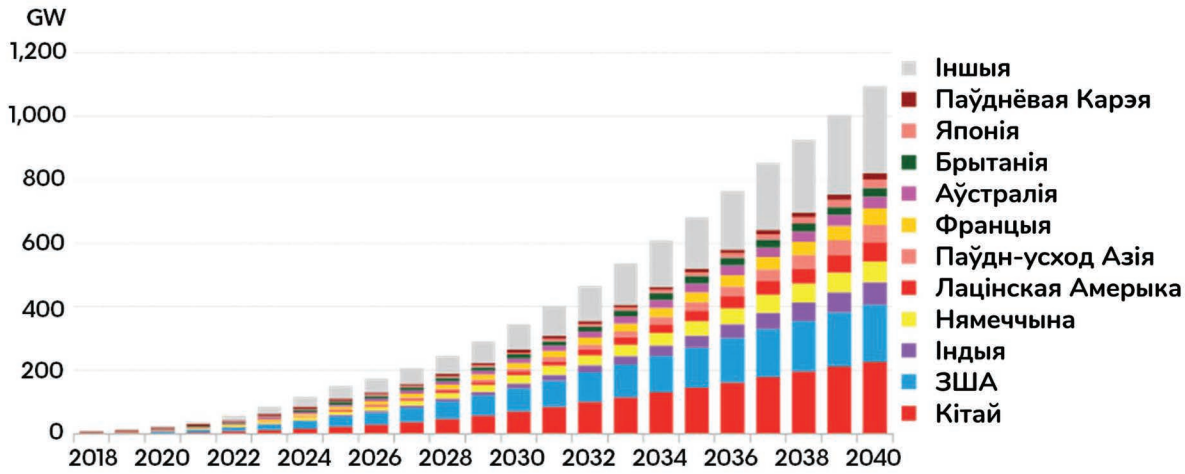
Наколькі прымяняльныя водныя гравітацыйныя батарэі ў паўночных краінах? Наколькі прымяняльныя сонечныя батарэі ў паўночных краінах для камбінавання з гравітацыйнымі батарэямі? Застаецца толькі энергія ветру, так? Ці будзе энергія ветру ўстойлівым рашэннем, калі, напрыклад, усталюецца бязветраны сезон на тыдзень ці больш?

Нарэшце малыя аб'ёмы. Будзе эканамічна мэтазгодна працаваць з лакальнымі немаштабнымі праектамі ці гэта зноў будзе дзялянкаю толькі буйных гульцоў? Што можа зменшыць

прывабнасць такой тэхналогіі для бедных краінаў ці для сярэдняга і дробнага бізнесаў?

Нягледзячы на магчымыя інжынерныя і кліматычныя выклікі, відаць, што ідэя гравітацыйных батарэяў захапіла буйныя кампаніі па ўсім свеце. І калі не адна, то іншая рэалізацыя метадам пробаў і памылак прынясе плён. Тым больш патрэба назапашваць электрычную энергію пастаянна павялічваецца.

Глабальныя ўстаноўкі для назапашвання энэргіі



Крыніца: BloombergNEF

Ці магчыма гэта зрабіць на каленцы

Мы наблізіліся да самага цікавага. Хочацца прызямліцца. Ці магчыма гэтыя тэхналогіі выкарыстаць звычайным жыхарам? Бо калі самі жыхары змогуць устанаўліваць на сваіх падворках, дамах такія батарэі жыццё зайграе ў зусім іншых колерах.

Уявіце, што беларускія вёскі замест спажывання энергіі вялікіх электрастанцыяў карыстаюцца сваімі крыніцамі. Невялікія населеныя пункты, мястэчкі могуць самі выбіраць, адкуль забіраць электрычнасць — са сваёй гравітацыйнай батарэі ці з цэнтральнай сеткі.

Смела магу сказаць, што змена спосабу забеспячэння электраэнергіяй зменіць праўна-ўладныя стасункі на карысць грамадзянаў з моцным падмуркам дэцэнтралізацыі і самакіравання ў краіне. Таму яшчэ раз: гравітацыйныя батарэі — гэта з'ява блізкай будучыні і з'ява палітычная.

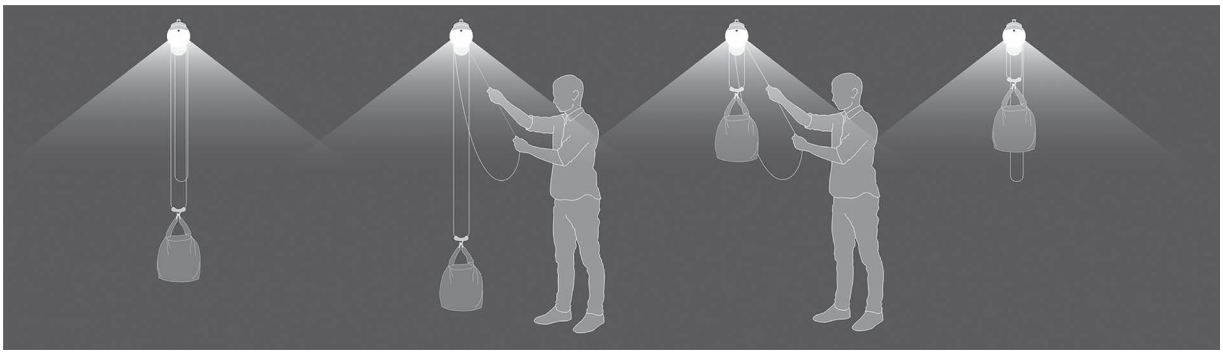
Ці магчыма прымяніць гравітацыйную сілу і патэнцыйную энергію (адносна) малых целаў, каб забяспечыць электраэнергіяй свой дом і ці, напрыклад, невялікую вёску?

Чаму магчыма

Адзін з брытанскіх стартапаў: GravityLight — сканцэнтраваўся на стварэнні асвятляльніка, які працуе на гравітацыйнай батарэі. Можа, памятаеце механічныя насценныя гадзіннікі? Іх грузы трэба было падымаць перыядычна, каб гадзіннік не спыніўся. Там гравітацыйныя сіла, апускаючы гэтыя грузы, пераўтварала патэнцыйную энергію грузаў у механічную энергію механізму гадзінніка.

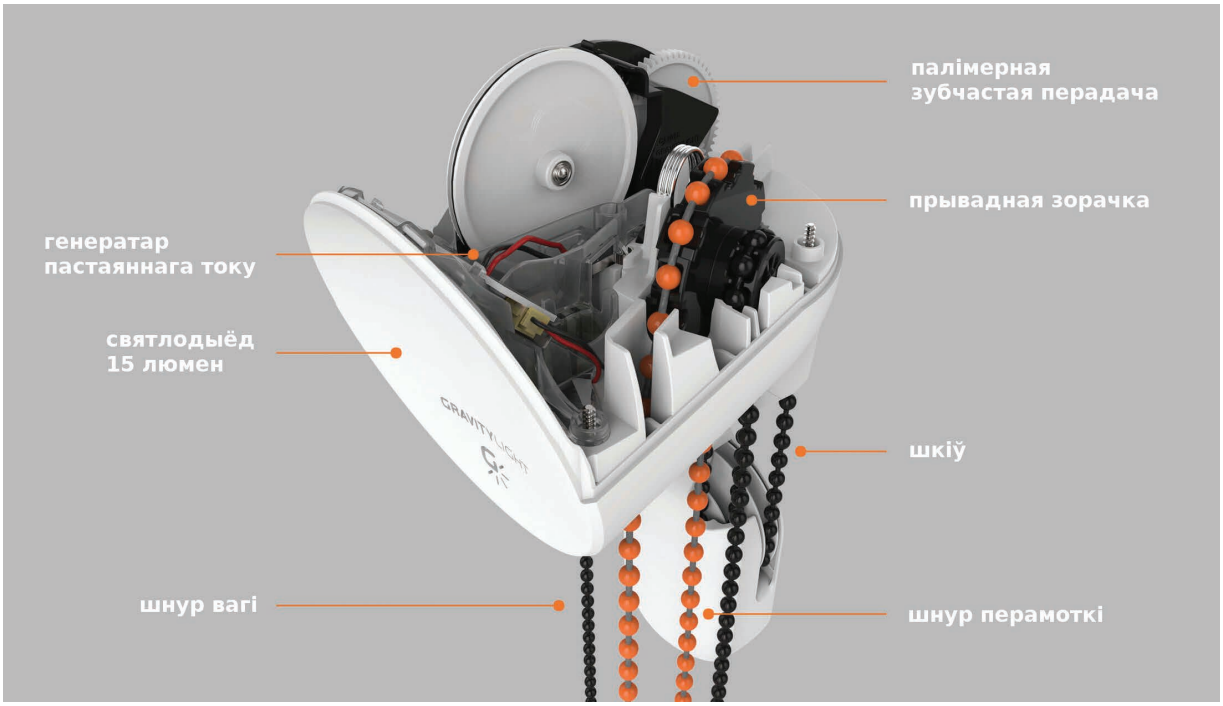
Тое самае з GravityLight, толькі тут атрымліваецца, што патэнцыйная энергія грузу 10 кг пераўтвараецца з дапамогаю генератара пастаяннага току

ў электрычную энергію, якая дае каля 0,1 вата магутнасці. Такой магутнасці дастаткова для лямпы (15 люменаў). Груз спускаўся 25 хвілінаў. Значыць, кожныя 25 хвілінаў яго трэба падымаць з дапамогай убудаванага блока. Атрымліваецца, што кіраваць гэтым грузам не цяжка, але руцінна, што, вядома, можа раздражняць.



Крыніца: **engineeringforchange.org**

На схеме відаць, што ў аснове ляжыць генератар прамога току. Дрот злучае патэнцыйную энергію грузу і выхадную магутнасць генератара.



Крыніца: **deciwatt.global**

Для жыхароў Афрыкі, дзе часта наагул адсутнічае пастаянная электрычнасць уначы, такія ліхтары вельмі дарэчы. Праект GravityLight нават быў камерцыялізаваны. І да 2019 года такія гравітацыйныя ліхтары можна было набыць. Трэба прызнацца, што кампанія DeciWatt (лагічны працяг гэтага стартапу) адмовілася ствараць гэтыя ліхтары на карысць тэхналогіі хуткага ладавання літый-іонных батарэяў.

Праўдзе ў вочы

GravityLight — гэта адзіны стартап, які займаўся вытворчасцю гравітацыйных тэхналогіяў для дамашняга ўжытку гэтыя гады. Таму тэма (адносна) дробных гравітацыйных прыладаў і рашэнняў для малых супольнасцяў не раскрытая, апускаць рукі аматарам такой тэхналогіі яшчэ зарана.

Па свеце розныя гікі працягваюць дэманстраваць патэнцыял і інжынерныя рашэнні на саміх гравітацыйных батарэях. У асноўным выкарыстоўваюцца падручныя дэталі, старыя генератары і кампаненты, вытачаныя рукамі ці раздрукаваныя на 3D-прынтарах.



Крыніца: **reconstrained.design**

Па QR-коду відэа прыкладу гравітацыённай батарэі ў дзеянні, якую можна зрабіць сваімі рукамі.

Пасля прагляду YouTube можна вылучыць два тыпы гравітацыйных праектаў малога маштабу. **Першы падыход** і найбольш распаўсюджаны (груз-уніз): спускаецца нейкі груз на тросе, ланцугу, проста наматанай вяроўцы. Падчас гэтага спуску генератары выпрацоўваюць электраэнергію: як пруф — свеціцца лямпачка.

на аснове ўжыванага генератара

з паваротнаю панэллю

з выкарыстаннем кола ад ровара

Другі падыход — гэта водны механізм, знаёмы з вялікіх праектаў як напамповачная тэхналогія. Ваду падымаюць у кантэйнер на нейкую вышыню (напрыклад, дах) у светлы час, калі сонечная батарэя (ветраны генератар) можа. Адпаведна ўначы вада па шлангу зліваецца на міні-турбіну. Тая ў сваю чаргу падсвятляе двор.

Усё гэта выглядае вельмі па-аматарску і, падаецца, несур'ёзна. Але гэтыя спробы паказваюць важныя моманты.

Першы момант. Тэхналогія такіх батарэяў насамрэч даступная з малым бюджэтам і парогам уваходу. Яе можа зрабіць кожны, хто ведае базавую фізіку са школы і любіць займацца яе практычным прымяненнем — інжынерыць.

Другі момант. Варыяцыяў для рэалізацыі невялікіх гравітацыйных батарэяў дастаткова. Кожная з іх адрозніваецца асаблівасцямі і эфектыўнасцю. Колькасць такіх рэалізацыяў будзе нарастаць.

І апошняе. Насамрэч існуе попыт на стварэнне аўтаномных гаспадарак і паводле этычных, і паводле ландшафтных пераваг. Сучасныя тэхналогіі не давалі такой гнуткасці ў забеспячэнні гэтай аўтаноміі.

Падсумаванне

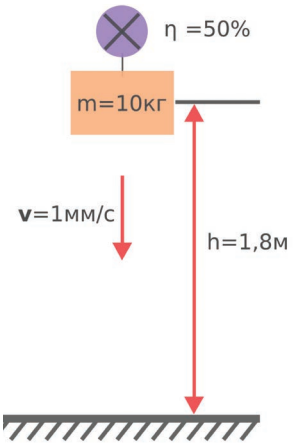
Праблема захавання энергіі для чалавека найбольш значная з гісторыі ўзнікнення цывілізацыі. Захаванне электрычнай энергіі цяпер ці не асноўная задача як на ўзроўні краіны, гэтак і для асобных супольнасцяў ці гаспадарак. Пытанне кантролю энергіі — пытанне палітычнага кантролю. Дзе людзі могуць выбраць дастаўцу энергіі, там, як правіла, найбольш свабодаў для грамадзянаў, а краіна, дзе можна будзе зрабіць уласнае накапленне энергіі і мінімальна залежаць ад вонкавых дастаўцаў, стварае зусім іншую палітычную рэальнасць. Сёння навука ды інжынерная думка даюць вельмі моцны палітычны інструмент не толькі гігантам, але і звычайным жыхарам планеты. Гэты палітычны інструмент быў вынайдзены яшчэ Ньютанам 250 гадоў таму. Мы можам гэтым скарыстацца ў тым ліку і ў новай Беларусі.

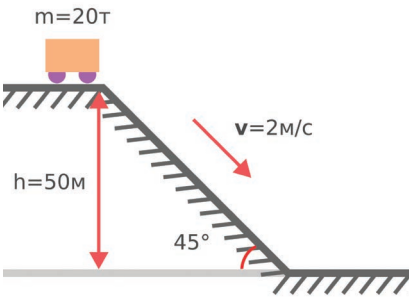
БОНУС

Я падрыхтаваў задачы пра гравітацыйныя батарэі. Яны дапамогуць зразумець асноўныя прынцыпы і выклікі ў іх працы.

1

Гравітацыйны ліхтар падняты над зямлёю на вышыню 1.8 м. Да яго падвешваецца груз масаю 10 кг. Хуткасць, з якою груз спускаецца ўніз, роўная 1 мм/с. Вядома, што ККД такога ліхтара — 50 %. Якая максімальная асветленасць будзе выдавацца святлодыёдам? Табліца яркасці глядзець тут:



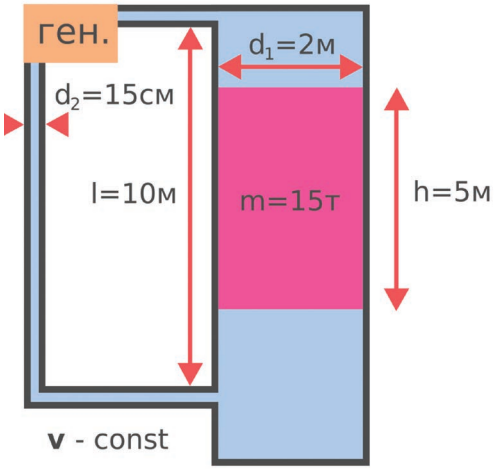


2

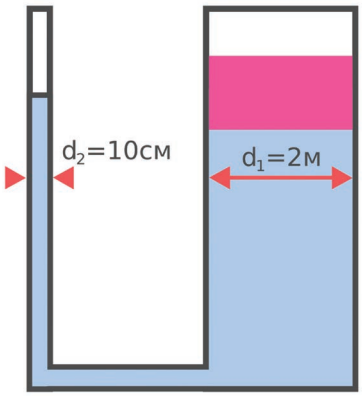
Колькі вагонаў вагою 20 т кожны спатрэбіцца, каб гравітацыйная батарэя ў Нэвадзе змагла выдаваць сярэднюю электрычную энергію 50 МВт•г (мегават-гадзінаў)? Вядома, што вагоны — на вышыні 50 м адносна ніжняга пункту і спускаюцца пад вуглом 45 % да гарызонту з пастаяннаю хуткасцю 2 м/с. Падчас працы батарэі ў рэжыме ладавання вагоны падымаюцца ў верхняе (выходнае) становішча.

3

Разгледзім батарэю гільзавага тыпу, запоўненую вадою зверху і знізу. Вядома, што дыяметр цыліндрычнай гільзы-поршня роўны 2 м, вышыня — 5 м, а маса — 15 т. Вышыня, на якую можа рухацца поршань уніз-уверх унутры цыліндрычнай шахты, роўная 10 м. Генератар электрычнасці замацаваны пад паверхняю зямлі, да яго далучаная труба дыяметрам 15 см. Якую максімальную магутнасць будзе выдаваць такая батарэя? На якой глыбіні ад паверхні зямлі будзе гільза пры максімальнай магутнасці, калі вядома, што хуткасць аднолькавая на ўсёй працягласці спуску поршня?



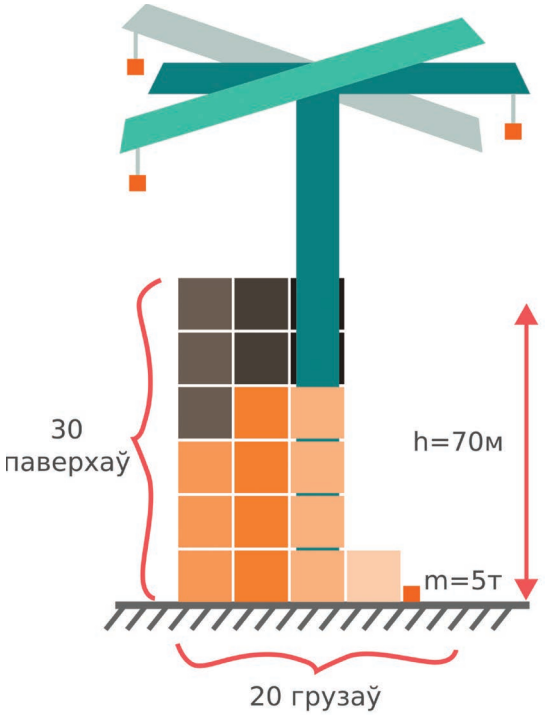
4

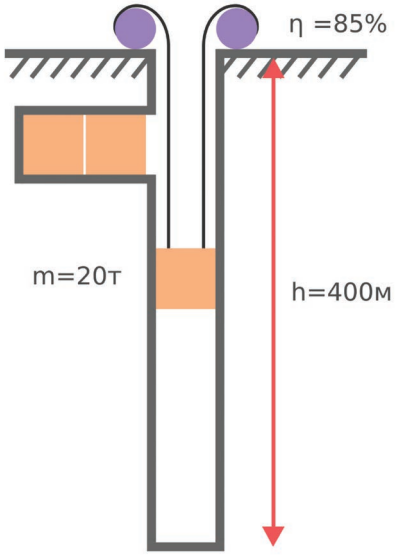


Дзе лепш за ўсё размясціць генератар электрычнасці гравітацыйнай батарэі ў выглядзе гідраўлічнага ліфту, вялікі радыус якога роўны 2 м, а малы — 10 см? Патлумачце свой адказ з дапамогаю формулаў, якія вы ведаеце.

5

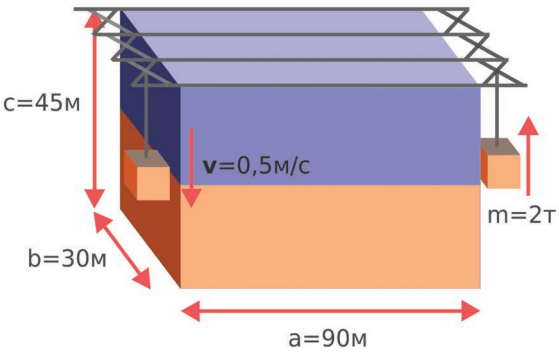
Гравітацыйны кран (батарэя) можа падымаць бетонныя грузы вагою 5 т на вышыню 70 м. Грузы ставяцца адзін на адзін, ствараючы максімум 30 паверхаў. Колькі паверхаў грузаў трэба зняць і паставіць побач, каб кран выконваў функцыю батарэі з магутнасцю, не меншаю за 30 % ад максімальнай? Кран можа здымаць і перамяшчаць тры грузы адначасова. На зямлі можа стаяць 20 грузаў, а на іх зверху ставяцца астатнія як дадатковыя паверхі.





6

У шахце глыбінёю 400 м зверху падвешаны на чатырох лябёдках груз вагою 20 т. ККД генератараў, далучаных да лябёдак, складае 85 %. Раўнамерны спуск грузу з пастаяннаю хуткасцю займае 3 гадзіны. Падняцце свабодных тросаў — 2 хвіліны. Перазагрузка новага грузу са кладу, у якім яшчэ 2 грузы, займае 15 хвілінаў. Разлічыце сярэднюю магутнасць гравітацыйнай батарэі, якая складаецца з трох аднолькавых шахтаў.



7

Гравітацыйнае сховішча ўяўляе сабою 30-павярховы металічны каркасны ангар даўжынёю 90 м, шырынёю 30 м і вышынёю 45 м. На кожным з 15 верхніх паверхаў гэтага ангару — 300 грузаў вагою 2 т кожны. Усе паверхі аднолькавай вышыні. Ніжнія 15 паверхаў прызначаныя для захоўвання разладаваных грузаў. Грузы могуць спускацца з аднаго боку, які 30 метраў шырынёю, і падымацца з супрацьлеглага боку. Адначасова можа спускацца максімум 10 грузаў. Пастаянная хуткасць, з якою спускаецца кожны груз, роўная 0,5 м/с. Разлічыце максімальную, сярэднюю і мінімальную магутнасць гэтай гравітацыйнай батарэі.

ПРАБЛЕМЫ СУЧАСНАЙ АПТЭКАРСКАЙ ВЫТВОРЧАЙ СПРАВЫ

Вікторыя Корсак



Аўтар: *Amanda Jones* / Крыніца: *unsplash.com*

Сёння большасць уяўляе аптэку як спецыфічную краму, дзе можна набыць лекі, прызначаныя доктарам, альбо атрымаць кваліфікаваную і канкрэтную кансультацыю аб праблеме свайго здароўя. Таксама тут можна набыць і касметалагічныя рэчы для сябе і сваёй сям'і. Так званая аптэкарская касметыка вядомых раскручаных брэндаў можа тут прадавацца. Да тавараў аптэкарскага асартыменту можна аднесці і мінеральныя воды, лекавыя травы паасобку і ў выглядзе збораў. Часам пакупнікі могуць запытаць сродкі для знішчэння хатніх шкоднікаў, рэактывы для фатаграфіі. Нічога дзіўнага, такое было ў некаторыя часы. Нядаўна ў адной сетцы аптэк працаўнікі гатавалі каву і гарбату, каб прывабіць кліентаў. Цяпер аптэкі ў сваёй пераважнай большасці рэалізуюць завадскія лекавыя формы.

Даўней у аптэках і нараджаліся брэнды, якія цяпер выпускае касметычная, харчовая, нават нафтаперапрацоўчая прамысловасці. Многія і не ведаюць, што зусім нядаўна аптэка ўяўляла сабою паўнавартасны мініпавод. Цяпер, прынамсі ў Магілёве, на ўвесь горад засталіся тры вытворчыя аптэкі, якія працуюць з насельніцтвам. Тут вырабляюцца лекі паводле індывідуальнага рэцэпту, правільна будзе назваць пропісь, што выпісвае доктар. Пропісь — гэта разгорнутая форма рэцэпту, але актуальная для лекаў, прыгатаваных у аптэцы, а не на фармпрадпрыемстве.

Для большасці сапраўдная terra incognita — аптэкі, якія існуюць амаль у кожнай больніцы ці дыспансеры. Іх функцыя — забеспячэнне лекамі завадской вытворчасці, вырабамі медыч-



Аўтар: *Priscilla Du Preez* / Крыніца: *unsplash.com*

нага прызначэння аддзяленні шпіталю, а таксама прыгатаванне лекаў паводле прапісяў, якія выпісваюць дактары гэтай установы. На жаль, такія аптэкі ўжо некалькі гадоў — на мяжы існавання. Прычынаў некалькі: большасць лекаў даўно вырабляецца на заводзе, не абнаўляецца абсталяванне аптэкі, такая аптэка фінансуецца з бюджэту ды іншыя.

Але зусім абысціся без аптэк, якія самастойна займаюцца вытворчасцю лекаў, у сучасным свеце нельга. Яны дасюль існуюць у розных краінах свету ў большай ці меншай колькасці. Прынамсі на сённяшні момант ёсць захворванні і фізічныя станы чалавека, для якіх неабходны індывідуальны падыход для надання лекавай дапамогі. Такія сродкі немагчыма, нявыгадна ды і не трэба вырабляць «на паток».

Па-першае, гэта лекавыя сродкі для немаўлят. Яны павінны быць без кансервантаў, прыгатаваныя ў асептычных умовах і ў невялікай колькасці. Для гэтай спецыфічнай групы насельніцтва прыняцця ўнутр. Такія малыя дазаванні не вырабляюцца на заводах (у прамысловых колькасцях).

Альбо для нованароджаных гатуюць мазі ў маленькіх расфасоўках, прымочкі. Усё гэта неабходна для догляду далікатнай скуры немаўлят ва ўмовах радзільнага аддзялення.

Таксама індывідуальны падыход у прыгатаванні неабходных лекавых сродкаў важны для пацыентаў з апёкамі і абмаражэннямі, то бок у практыцы камбустыёлагаў. Тут неабходныя часам мазі без кансервантаў ды іншых дапаможных рэчываў і ў вялікіх аб'ёмах, больш за кілаграм на пацыента, у з алежнасці ад плошчы пашкоджання скуры.



ІДЭЯ І АЎТАРСТВА ІЛЮСТРАЦЫІ: АЛЯКСАНДРА ДАВЫДЗЕНКА

Яшчэ адна спецыфічная галіна медыцыны, дзе вельмі важны індывідуальны падыход да пацыента, — дэрматалогія. За доўгія стагоддзі суіснавання аптэкамі і дактарамі быў напрацаваны вялікі багаж дзейсных дасюль прапісяў для лячэння хваробаў скуры. Многія з іх захавалі сваю назву ад стваральніка: лінімент паводле Вішнеўскага, паста Разенталя, крэм Уны ды іншыя. І шматлікія перайшлі ў завадскую вытворчасць.

Тым не менш, актуальнасць сродкаў, прыгатаваных у аптэцы для дэрматалагічных пацыентаў, застаецца. Рэч і ў вялікіх аб'ёмах мазяў, растворaў ці прымочак, неабходных ва ўмовах дыспансеру, а таксама ў спецыфічных складніках лекаў. Напрыклад, серная мазь для лячэння каросты гатуецца на свіным тлушчы.

Толькі ў такім выкананні ствараецца неабходны тэрапеўтычны эфект. Такая мазь найлепшым чынам пранікае праз скуру і аказвае сваё дзеянне.

На жаль, часта субстанцыі, якія выкарыстоўваюцца для прыгатавання лекаў у сённяшніх вытворчых аптэках, замененыя на больш танныя, даступныя. У арыгінальных пропісях сустракаюцца шматлікія раслінныя алеі: персікавай і абрыкосавай костачкі, міндальны, аліўкавы. Цяпер яны замененыя на вазелін ці вазелінавы алей.

Часта складнікам мазяў ёсць ланалін — натуральнае рэчыва, якое атрымліваецца пры мыцці авечай поўсці. У нашых рэаліях ланалін закупаецца ў Паўднёвай Амерыцы — праз нястачу, папросту адсутнасць айчыннага.

Дасюль паспяхова прызначаюцца дэрматолагамі сродкі на аснове бяразавага дзёгцю, серы. З саліцылавай кіслаты, аксіду цынку, ментолу крышталічнага гатуюцца адмысловыя ласьёны для праблемнай скуры. Суадносіны актыўных рэчываў падбіраюцца ў залежнасці ад праблемаў канкрэтнага пацыента, што немагчыма для ўмоваў завадской вытворчасці.

Шырокае поле магчымасцяў індывідуальнага падыходу актуальнае і ў касметалогіі. Падбор касметычных сродкаў пры розных праблемах скуры працяглы і залежыць ад змены стану пацыента. На вялікі жаль, ужо не сустрэнеш у аптэчнай вытворчай практыцы лекаў, прыгатаваных з зёлак: настояў, адвараў, растворaў. Гэты сапраўды каштоўны пласт аптэкарскай справы перайшоў у найлепшым выпадку ў санаторскія фітабары. Хаця прыгатаванне сапраўды дзейснага лекавага сродку з раслінаў мае свае нюансы і патрэбу ў адмысловым абсталяванні.

Такім чынам, вытворчая аптэкарская справа існуе ў нашай краіне і цяпер, у гэты ж час яна перажывае сур'ёзны крызіс, але не губляе сваёй актуальнасці.

Знікае індывідуальны падыход да лячэння, сыходзяць у нябыт цікавыя лекавыя формы, бо іх цяжка зрабіць на заводзе, а аптэчнай вытворчасці ўсё менш. Правізары і фармацэўты ператвараюцца проста ў прадаўцоў. У гэтым выпадку губляе сэнс усебаковая фармацэўтычная адукацыя: зрэшты, можна проста прайсці кароткі курс чалавеку «з вуліцы» і паставіць за прылавак. Ужо цяпер назіраецца скарачэнне тэрміну адукацыі, студэнтаў больш заточваюць на атрыманне прыбытку ад продажу. І гэта сумна, таму што пласт практычных ведаў сыходзіць у нябыт.

З аднаго боку, неабходнае сучаснае абсталяванне, рамонт аптэкарскіх памяшканняў, асвойванне новых метадаў працы. Гэта патрабуе глабальнай рэканструкцыі ўжо існых вытворчых аптэк, найперш шпітальных, якія фінансуюцца з бюджэтных сродкаў. З другога боку, зусім абысціся без экстэмпаральных сродкаў (ад лацінскага ex tempore — на патрабаванне) на сённяшні момант немагчыма. Ды і не трэба. Бо аптэка — гэта не проста крама з лекамі, а накопленыя на працягу стагоддзяў веды і практычныя ўменні, якія не павінны сысці назаўсёды і пераўтварыцца толькі ў музейныя экспанаты.

Хочацца мець спадзеў, што адбудзецца рэканструкцыя і мадэрнізацыя вытворчай аптэкарскай справы ў свеце сучасных патрабаванняў.

АРХІТЭКТУРА



КУРВАТУРА, АБО ЯК ПАДМАНВАЛІ СТАРАЖЫТНЫЯ ГРЭКІ

Леля Жук

ідэя і аўтарства ілюстрацыі: Аляксандра Давыдзенка

Нашыя вочы ўвесь час бавяцца з намі ў аптычныя ілюзіі: роўны слуп яны бачаць увагнутым, а строгую гарызанталь прыступкі — правіслаю.

Грэкі-пэрфэкцыяністы не маглі пагадзіцца, што іхныя дасканалыя пабудовы здаюцца неідэальнымі.

«Каб усё выглядала роўна, трэба зрабіць крыва!» — пастанавілі стражытнагрэцкія будаўнікі і пачалі ўжываць курватуру ў сваёй архітэктуры (ад лац. curvatura — крывізна). Яны сьведама парушалі геамэтрыю будаваньня яшчэ на стадыі праектаваньня: зьмянялі прапорцыі, адхілялі элемэнты ад вэртыкалі ці гарызанталі, скрыўлялі іх контуры й г. д. З дапамогаю такіх прыёмаў удавалася перахітрыць зрок, перадухіліць і выкарыстаць аптычныя скажэньні.



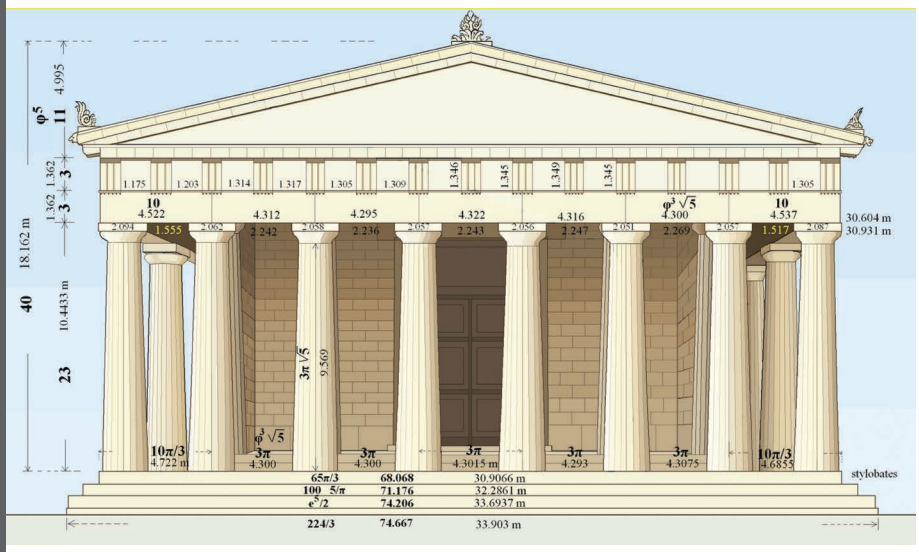
Аўтар: ***Harrison Fitts*** / Крыніца: ***unsplash.com***

З калёнамі наагул было шмат варыянтаў. Пазнаёмімся зь імі далей.

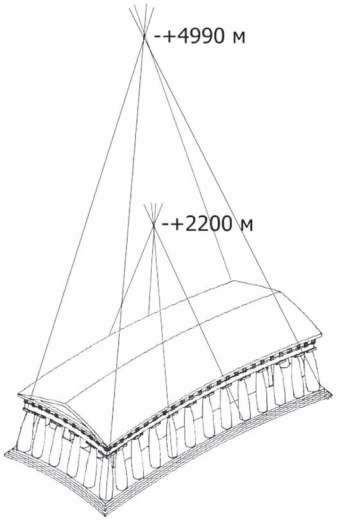
1. Напрыклад, будуючы Партэнон, архітэктары Іктын і Калікрат улічылі, што для нарожных (крайніх) калёнаў тлом будзе яркае неба, якое паглыне таўшчыню калёнаў, таму яны зрабілі нарожныя калёны шырэйшымі і паставілі іх бліжэй да суседніх. Дзякуючы гэтаму ўсе калёны выглядалі аднолькава, а розьніца зразумелая толькі на замерах. На выяве 1 можна пазнаёміцца з сістэмай разлікаў.

2. Доўгія вэртыкальныя і гарызантальныя простыя лініі здаюцца непаралельнымі. Каб калёны будынку візуальна не разыходзіліся, іх крыху нахілялі ўсярэдзіну, тады гэта выглядала цэласна й трывала. Прыклад нахілу клёнаў можна пабачыць на выяве 2.

3. Каб калёны не здаваліся ўвагнутымі, іх трохі патаўшчалі на роўні траціны вышыні (энтазіс).



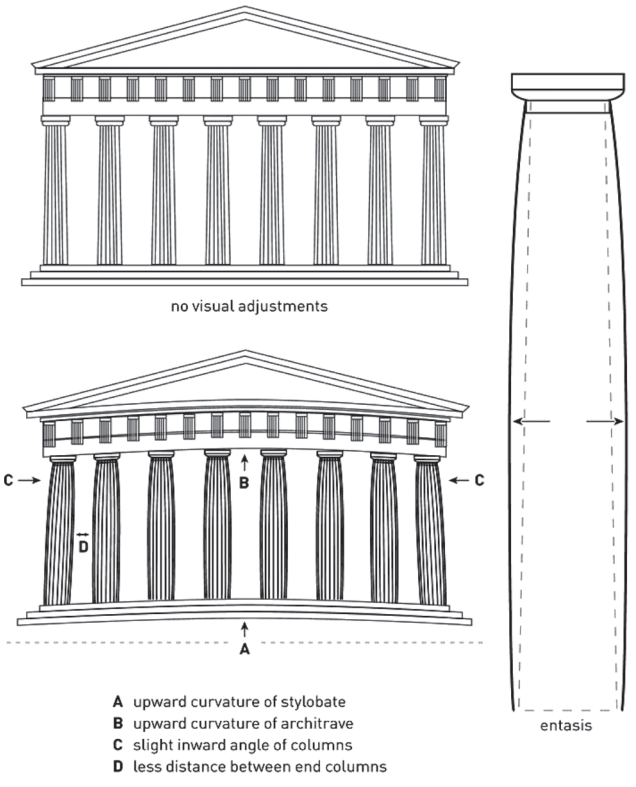
Выява 1



Выява 2

4. Акрамя таго, калёны звужаліся дагары, гэтак іх аптычна падаўжалі і рабілі меней масіўнымі. Прыклад розніцы калёнаў можна разглядзець на выяве 3.

5. Архітэктары маглі стварыць ілюзію большае глыбіні прасторы. Напрыклад, у портыку з падвойным шэрагам калёнаў (крытай галерэі перад уваходам у будынак) нутраныя калёны рабілі танчэйшымі за вонкавыя, аптычна аддаляючы іх.



Выява 3

Гэтак, прыступкі Партэнону былі крыху выгнутыя, а будынак стаяў на выпуклай каменнай плятформе, залагоджваючы гэтым ілюзію прасяданьня падлогі. Гарызантальная бэлька (архітраў) на капітэлях калёнаў у цэнтральнай частцы была вужэйшая, чымся на краях, а здалёк выглядала абсалютна роўнаю.

Калі зірнуць на высокі будынак зьнізу ўверх, ствараецца ўражаньне, што ў верхняй частцы ён значна вужэйшы, чымся ў аснове, і адхілены назад. Таму франтон часта нахілялі крыху наперад, як карціны ў музэях. А скульптуры наверсе рабілі больш рэльефнымі, каб тыя здаваліся большымі пры позірку зь зямлі. Кожную статую ствараліў з улікам прызначанага ёй месца ўва ўсёй кампазыцыі. Калі статуі зь верхніх частак пабудовы разглядаць на роўні вачэй, яны будуць скажоныя, бо выкананыя ў разьліку на разгляданьне зьнізу.

Такія сакрэты былі вядомыя ня толькі старажытным грэкам. Хітрыкі ўжываліся ўсюды: і ў Стоўнгэнджы, і ў праваслаўных сьвятынях.

Званіца Джота ў Флярэнцыі, спраектаваная паводле законаў зваротнай пэрспэктывы, уверсе шырэйшая, чымся ў аснове. Гэты прыём узмацняе ўражаньне манумэнтальнасьці збудаваньня.

АРХІТЭКТУРА



Званіца Джота ў Флярэнцыі

Выкарыстаныя крыніцы:

Аўтар: *Nicholas Beel* / Крыніца: *unsplash.com*

СВЯТЛО



Карціна «Святло» з серыі «Квадратура часу» Алёны Махнач

Мастачка пра карціну: «Святло — адзіная канстанта ў жыцці. Святло мае розную форму праявы. Святло заўсёды і паўсюль. Нават у поўнай цемры».

Алёна Махнач — мультымедыя мастачка, пісьменніца, даследніца з Віцебску, удзельніца міжнародных выставаў і еўрапейскіх арт-лабараторыяў.

«Квадратура часу» — гэта серыя з 12 жывапісных работаў, выкананых у змешанай тэхніцы. У сваіх карцінах мастачка даследуе панятак часу з розных бакоў, аналізуе ўзаемасувязі на тэму часу, якія прасочваюцца паміж фізікаю, філасофіяй, духоўнымі вучэннямі і ўласнымі назіраннямі. Вынік гэтага даследавання — серыя карцінаў і тэкставыя замалёўкі разважанняў.

У карцінах серыі «Квадратура часу» мастачка закранае наступныя пытанні: як гучыць час; як выглядае, калі разглядаць яго знутры і звонку; якія ёсць узаемасувязі ў бачным і нябачным, паміж фізікай і творчасцю, паміж святлом і цемраю. Алена прапануе гледачу паназіраць за часам з рознай адлегласці. У моманце «цяпер» або з адлегласці некалькі мільярдаў гадоў.

Таксама мастачка спецыяльна для гэтых відэа стварыла мелодыі для кожнай карціны, і вы можаце пачуць ідэю кожнай карціны праз QR-код.

pamylka.zin

Падпісвайся і сачы за навінамі!

vobraz_design

Дызайн і вёрстка.

sveta.volchak

Аўтарка ідэі, мастачка і аматарка фізікі (:

sashad_draws

Дыджытал-ілюстрацыі.

bolacka_

Дасканалая беларуская мова!

Зін – прыклад копілэфт-праекту. Дзяліцца зінам можна і трэба!

Усе ўласныя матэрыялы распаўсюджваюцца пад ліцэнзіяй **Creative Commons Attribution – Share Alike. Атрыбуцыя (Attribution)** значыць, што калі вы бераце матэрыялы з зіну, вам трэба пазначыць аўтара матэрыялу, такім чынам аддаць яму гонар. **Дзяліцца на тых жа ўмовах (Share Alike)** значыць, што калі вы захочаце ўзяць нейкі матэрыял і перарабіць яго, то вы мусіце зрабіць ваш вытворны твор таксама вольным пад гэтай жа ліцэнзіяй. Такім чынам захоўваецца свабода і пашыраюцца веды.

Мы ведаем, што любое навуковае адкрыццё пачынаецца з памылкі ;)
І наш зін – гэта толькі пачатак развіцця беларускай навукі!

Падтрымаць зін РАМЫЛКА